5. fejezet: Ethernet



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök

- Az Ethernet alrétegek működése
- Az Ethernet keret legfontosabb mezői
- Az Ethernet MAC-cím szerepe és jellemzői
- Az ARP protokoll célja
- Az ARP-kérések hatása a hálózatra és az állomások teljesítményére
- Alapvető kapcsolási elvek
- A fix és moduláris kapcsolók összehasonlítása
- 3. rétegbeli kapcsoló konfigurálása

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Tartalomjegyzék

5.1 Az Ethernet protokoll

5.2 Címmeghatározó protokoll

5.3 LAN-kapcsolók

5.4 Összefoglalás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

5.1 Az Ethernet protokoll



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

LLC- és MAC-alrétegek

Ethernet

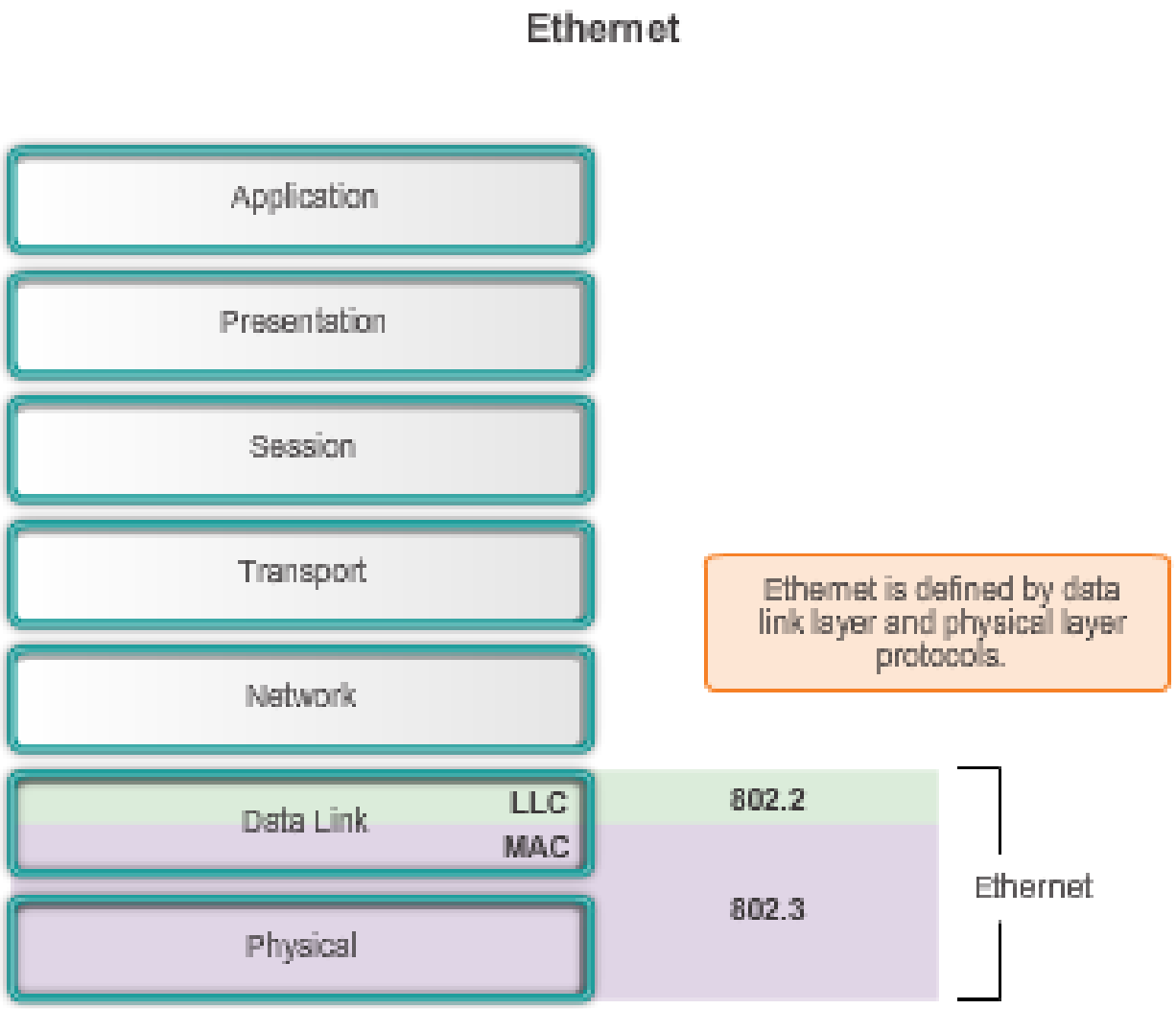
- Az Ethernet manapság a legelterjedtebb LAN technológia
- Az Ethernet az OSI modell adatkapcsolati és fizikai rétegeiben működik
- Az IEEE 802.2 és 802.3 szabványok a hálózati technológiáknak egy egész családját definiálják
- A következő sávszélességeket támogatja: 10, 100, 1000, 10000, 40000 és 100000 Mbps (100 Gbps)

Ethernet szabványok

- Meghatározzák mind a 2. rétegbeli protokollokat, mind pedig az 1. rétegbeli technológiákat
- az adatkapcsolati rétegben lévő két különálló alrétegre, az LLC- (Logical Link Control) és a MAC- (Közeghozzáférés-vezérlés) alrétegekre támaszkodik

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

LLC- és MAC-alrétegek (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

LLC- és MAC-alrétegek (folytatás)

LLC

- Kezeli a felsőbb és az alsó rétegek közötti kommunikációt
- Veszi a hálózati protokoll adatait és olyan vezérlő információkkal látja el, amelyek segítik a csomagnak a célállomáshoz történő eljuttatását.
- Az LLC szoftveresen van megoldva, a NIC meghajtóprogramja tekinthető az LLC-nek.

MAC

- Az adatkapcsolati réteg alsó alrétege.
- A MAC-alréteget hardveresen valósítják meg, tipikusan a számítógép hálózati kártyájában.
- Két fő feladata:
  - Adatbeágyazás
  - Közeghozzáférés-vezérlés

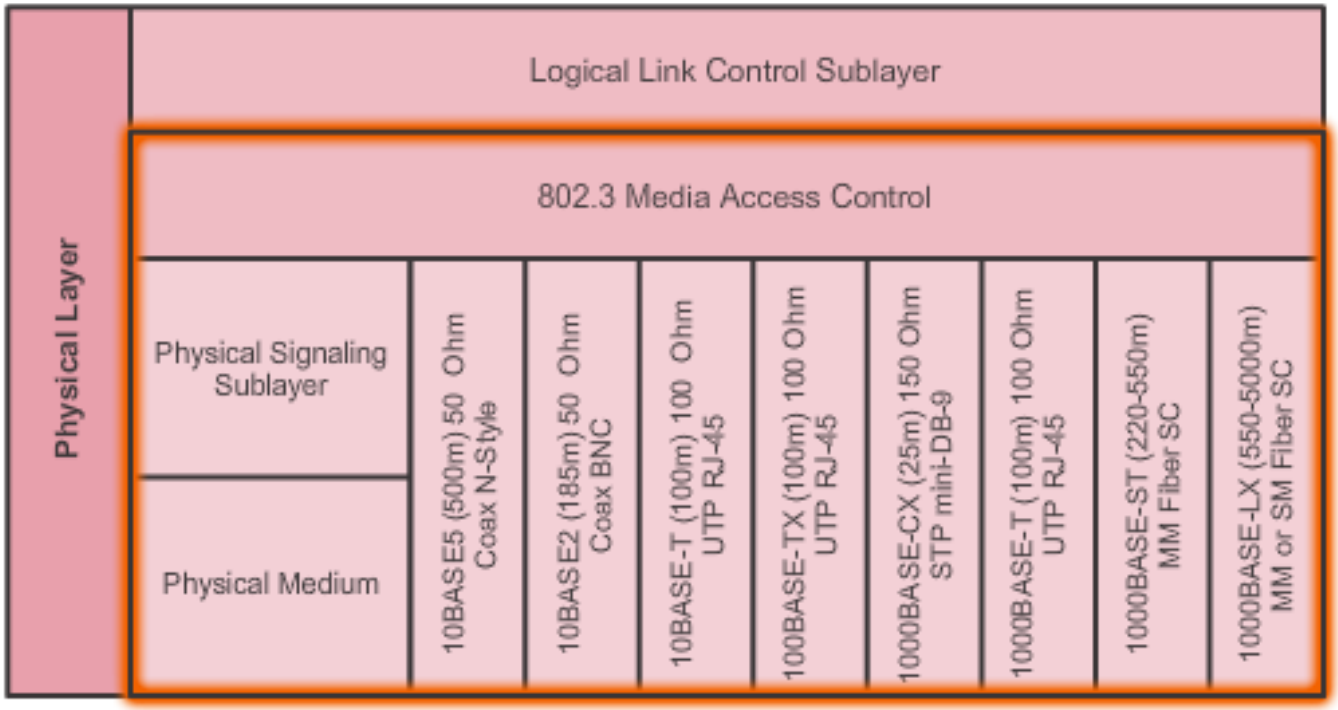
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az Ethernet működése

MAC-alréteg

Data Encapsulation
- Frame delimiting
- Addressing
- Error detection

Media Access Control
- Control of frame placement on and off the media
- Media recovery



MAC-alréteg (folytatás)

Adatbeágyazás

- Az adatbeágyazási folyamat magában foglalja a keret összeállítását a továbbítás előtt, és a szétbontását a kézhezvétel után.
- A keret felépítésekor a MAC-réteg egy fejlécet és egy utótagot ad a hálózati réteg PDU-jához.

Az adatbeágyazás három fő funkciót biztosít:

- **Keret határolás** – Keretet alkotó bitek csoportjának azonosítására használnak. Biztosítja a szinkronizációt az adó és a vevő között.
- **Címzés** – Minden Ethernet keret fejléce tartalmazza a fizikai címet (MAC-cím), amely lehetővé teszi a keret kézbesítését a rendeltetési helyére.
- **Hibafelismerés** – Mindegyik Ethernet keret tartalmaz egy utótagot a keret tartalmára vonatkozóan, ami egy ciklikus redundancia ellenőrzés (CRC).

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

MAC-alréteg (folytatás)

Közeghozzáférés-vezérlés

- Ez felelős a keretek közegre való elhelyezéséért és azok eltávolításáért
- Szabályozza a közeghez való hozzáférést
- Ez az alréteg közvetlenül a fizikai réteggel kommunikál
- Ha több eszköz próbál ugyanazon közegen és egy időben adatokat továbbítani, az adatok ütköznek, ami sérült vagy használhatatlan adatokat eredményez.
- Ezért az Ethernet egy vivőérzékeléses többszörös hozzáférésnek (Carrier Sense Multiple Access, CSMA) nevezett technológiát alkalmazó módszert biztosít a csomópontok közeghozzáférés-vezérlésének kezelésére.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

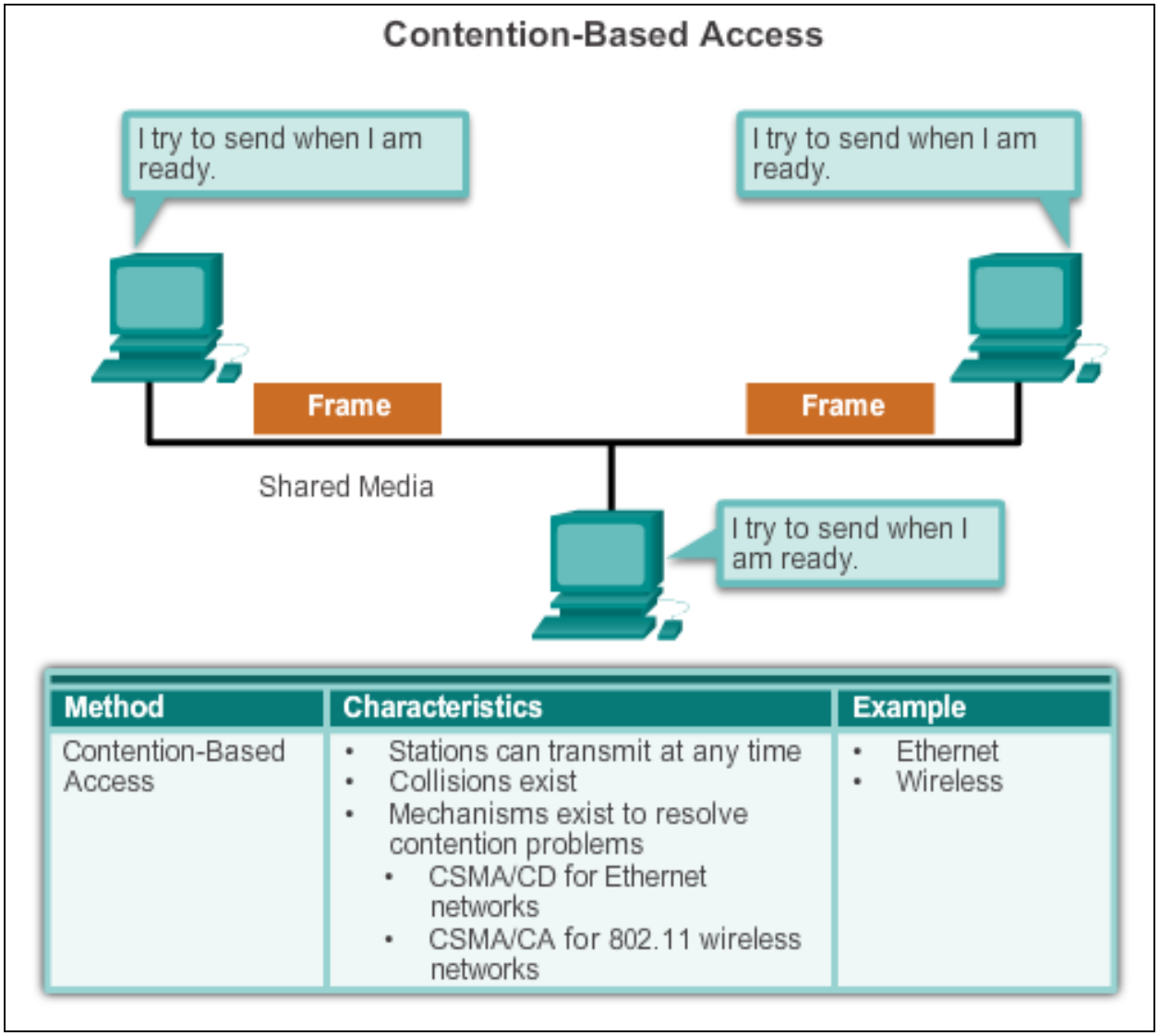
Közeghozzáférés-vezérlés

Carrier Sense Multiple Access (CSMA) folyamat

- Először annak érzékelésére használjuk, hogy a közegen történik-e jeltovábbítás
- Ha nem észlel vivőjelet, akkor továbbítja az adatokat
- Ha két eszköz ugyanabban az időben továbbít, akkor úgynevezett adatütközés, vagy röviden ütközés történik

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Közeghozzáférés-vezérlés (folytatás)



Method	Characteristics	Example
Contention-Based Access	• Stations can transmit at any time • Collisions exist • Mechanisms exist to resolve contention problems • CSMA/CD for Ethernet networks • CSMA/CA for 802.11 wireless networks	• Ethernet • Wireless

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Közeghozzáférés-vezérlés (folytatás)

CSMA-t általában a közegért való versengés megoldására szolgáló módszerrel együtt valósítják meg. A két leggyakrabban használt módszer a következő:
CSMA/Collision Detection and **CSMA/Collision Avoidance**

CSMA/Collision Detection (ütközésérzékelés)

- a készülék figyeli, hogy van-e adatjel a közegen
- Ha az adatjel hiányzik, jelezve hogy a közeg szabad, a készülék továbbítja az adatokat
- Ha ezután adatjeleket érzékelünk - azaz egy másik készülék is ugyanakkor forgalmazott -, minden más eszköz leállítja a küldést és később újra próbálkozik.
- A mai közvetítő eszközöknél ütközések nem fordulnak elő, így a CSMA/CD által használt folyamatok valójában feleslegesekké váltak

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Közeghozzáférés-vezérlés (folytatás)

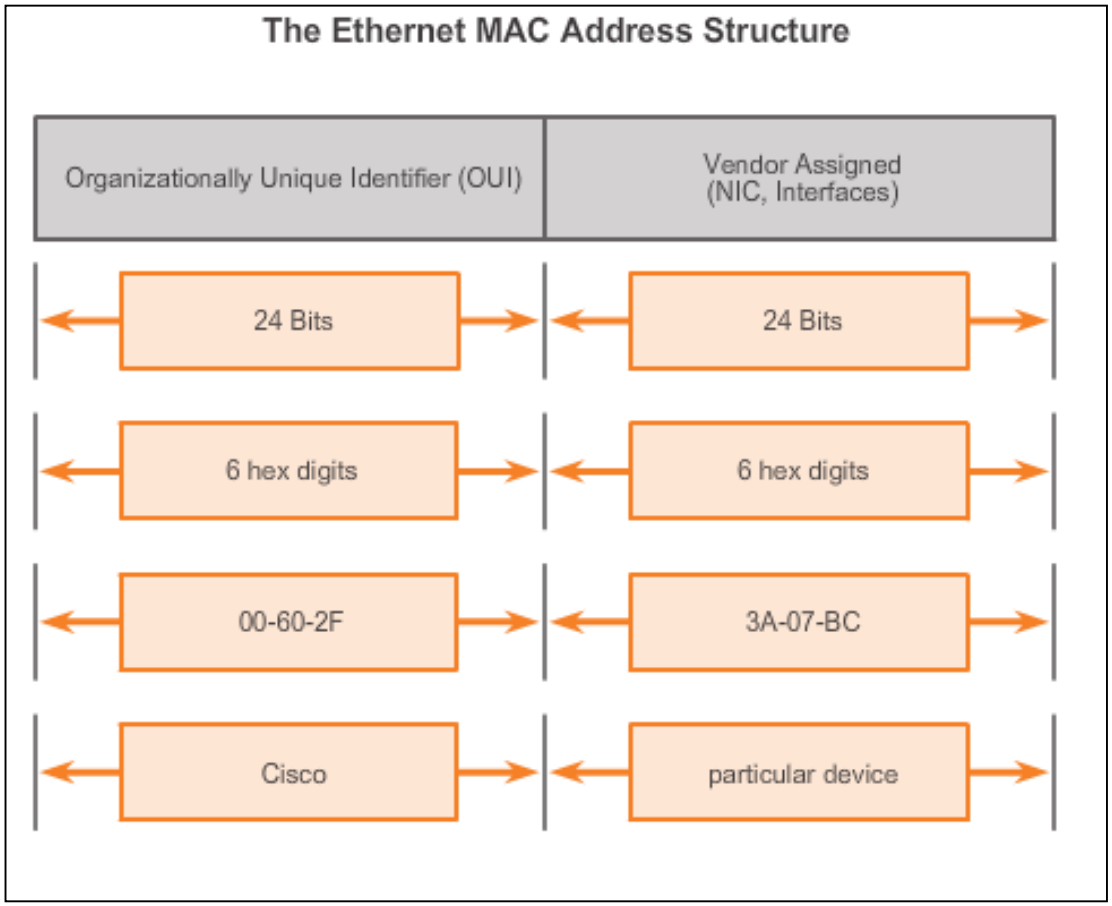
CSMA/Collision Avoidance (CSMA/CA) (Ütközés elkerülés9

- A vezeték nélküli LAN-környezetben lévő kapcsolatoknál azonban még figyelembe kell venni az ütközéseket.
- A CSMA/CA estében a készülék megvizsgálja a közeget, hogy érzékelhető-e adatjel.
- Ha a közeg szabad, akkor a készülék küld egy értesítést a média használati szándékáról.
- A készülék ezután elküldi az adatokat.
- Ezt a módszert használják a 802.11 vezeték nélküli hálózati technológiák.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

MAC-cím: az Ethernet azonosítója

- Az Ethernet MAC-cím egy 48 bites bináris érték, amit 12 hexadecimális számjeggyel írunk le.
- MAC-címek globálisan is egyedi értékei az IEEE szabályozásának eredménye:
  - Első 3 bájtjának tartalmaznia kell a gyártóhoz rendelt OUI-t.
  - Utolsó 3 bájtjának tartalmaznia kell az egyedi értéket (vendor kód vagy sorozatszám).



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

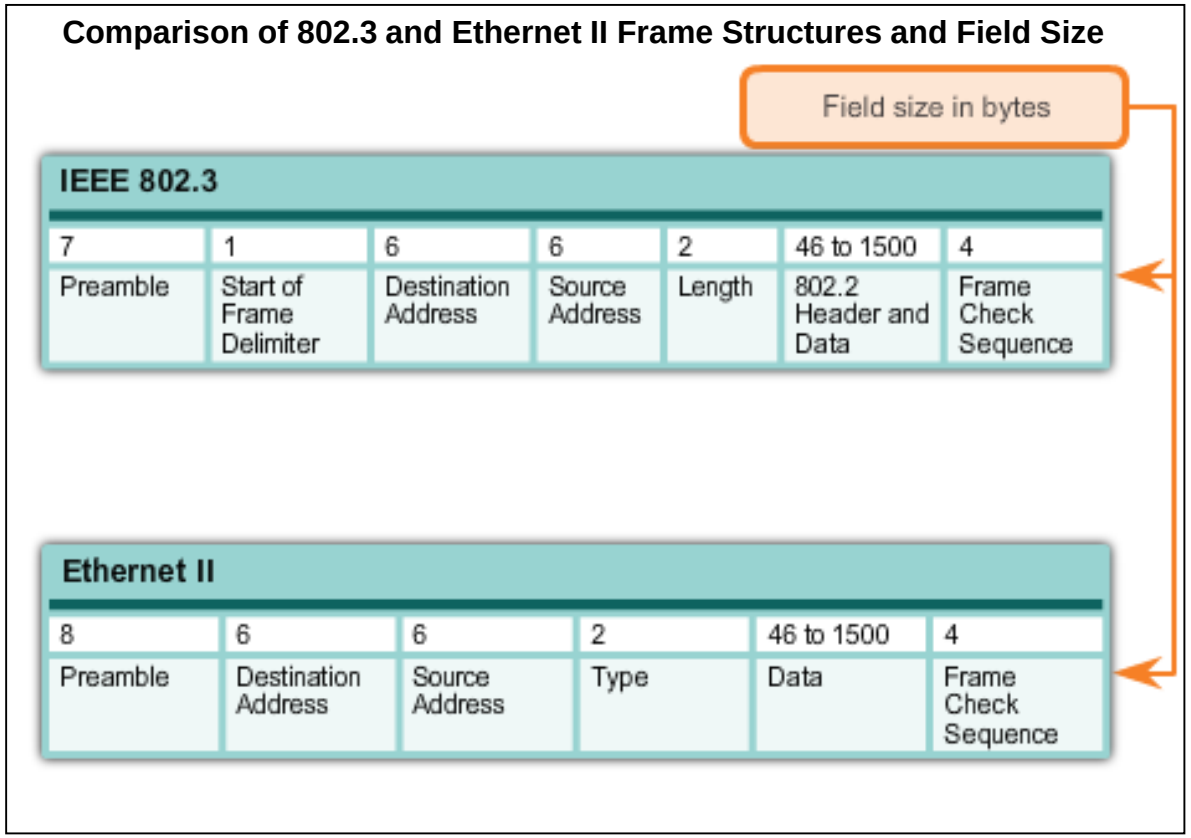
A keret feldolgozása

- A MAC-címet hozzárendelhetjük munkaállomásokhoz, szerverekhez, nyomtatókhoz, kapcsolókhoz és forgalomirányítókhoz.
- Példa MAC-cím ábrázolások:
  - 00-05-9A-3C-78-00
  - 00:05:9A:3C:78:00
  - 0005.9A3C.7800.
- Amikor egy eszköz üzenetet továbbít egy Ethernet hálózatra, fejléc információt csatol a csomaghoz. A fejléc információi tartalmazzák a forrás és a cél MAC-címeket.
- A hálózaton minden NIC megvizsgálja az adatokat a MAC-alrétegben, hogy a keretbeli cél MAC-cím megegyezik-e a készülék RAM-ban tárolt fizikai MAC-címével.
- Ha nincs egyezés, akkor a készülék eldobja a keretet.
- Ha a cél MAC-cím megegyezik a NIC címével, a hálózati kártya átadja a keretet a felsőbb OSI-rétegeknek, és elkezdődik a kibontási folyamat.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Ethernet beágyazás

- Az Ethernet korai változatai 10 Mb/s sebességűek voltak.
- A legújabb verziók 10 Gb/s vagy gyorsabb sebességgel.
- Az Ethernet keretszerkezet fejléceket és utótagokat ad a 3. rétegbeli PDU elé és mögé.
- Az Ethernet II a TCP/IP-hálózatokon használt Ethernet keretformátuma.



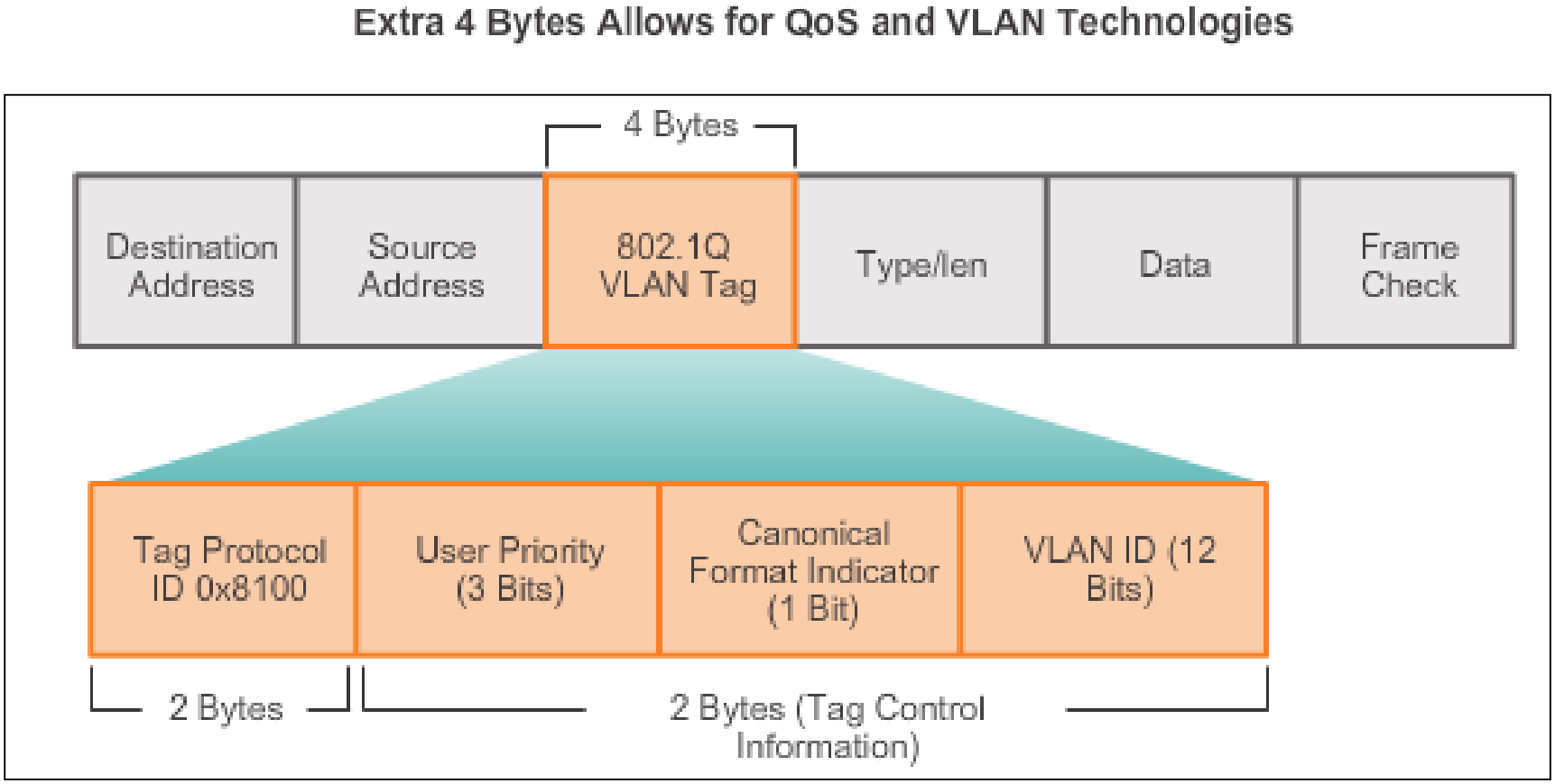
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Ethernet keretméret

- Az Ethernet II és az IEEE 802.3 szabványok úgy határozzák meg a keret méretét, hogy min. 64 bájt, illetve max. 1518 bájt lehet.
- Minden keretet, ami kevesebb, mint 64 bájt hosszúságú, ütközési töredéknek vagy runt-nak nevezünk.
- Ha egy átvitt keret mérete kisebb, mint a minimális vagy nagyobb, mint a maximális érték, a fogadó készülék eldobja a keretet.
- A fizikai rétegben az Ethernet különböző változatai eltérő módszereket használnak az adatok érzékelésére és közegre való helyezésére.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

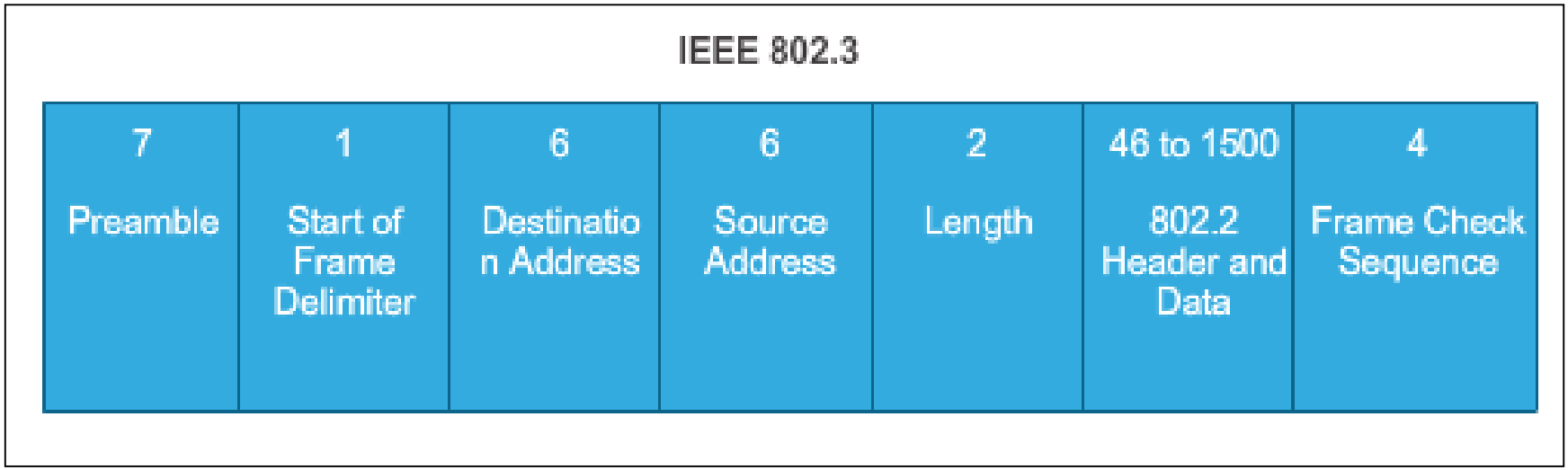
Ethernet keretméret (folytatás)



Az ábrán a 802.1Q VLAN címkében lévő mezők láthatók

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az Ethernet keret bemutatása



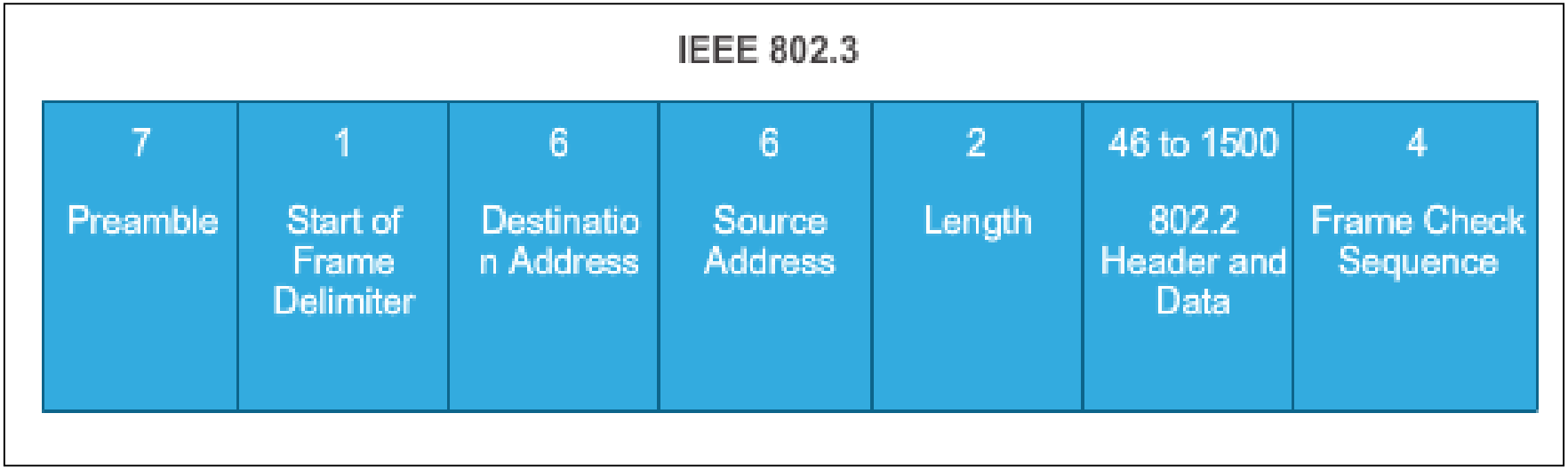
Előtag és keretkezdő mezők – Szinkronizálásra használják a küldő és fogadó készülékek között

Hossz/Típus mező– A hossz mező határozza meg a keret adatmezejének pontos hosszát; A típus mező megadja, hogy melyik magasabb szintű protokoll lett a keretbe ágyazva.

Adat és kitöltés mező – tartalmazza a magasabb rétegbeli beágyazott adatokat, ami leggyakrabban IPv4 csomag.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az Ethernet keret bemutatása (folyt.)



Keretellenőrző mező – 4 bájt, amit a hibák észlelésére használnak a keretben. Ez a ciklikus redundancia-ellenőrzést (CRC) használja. Ha a küldő és fogadó készülék CRC-számítás eredményei megegyeznek, nem történt hiba az átvitel során.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A MAC-címek és a hexadecimális számok

Decimal and Binary equivalents of 0 to F Hexadecimal

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Selected Decimal, Binary and Hexadecimal equivalents

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
10	0000 1010	0A
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
32	0010 0000	20
64	0100 0000	40
128	1000 0000	80
192	1100 0000	C0
202	1100 1010	CA
240	1111 0000	F0
255	1111 1111	FF

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

MAC-címek megjelenítése

```
C:\>ipconfig/all

Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . : example.com
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-DE-C7-F3-FB
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.67(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, November 26, 2012 12:14:48 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, December 01, 2012 12:15:02 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
```

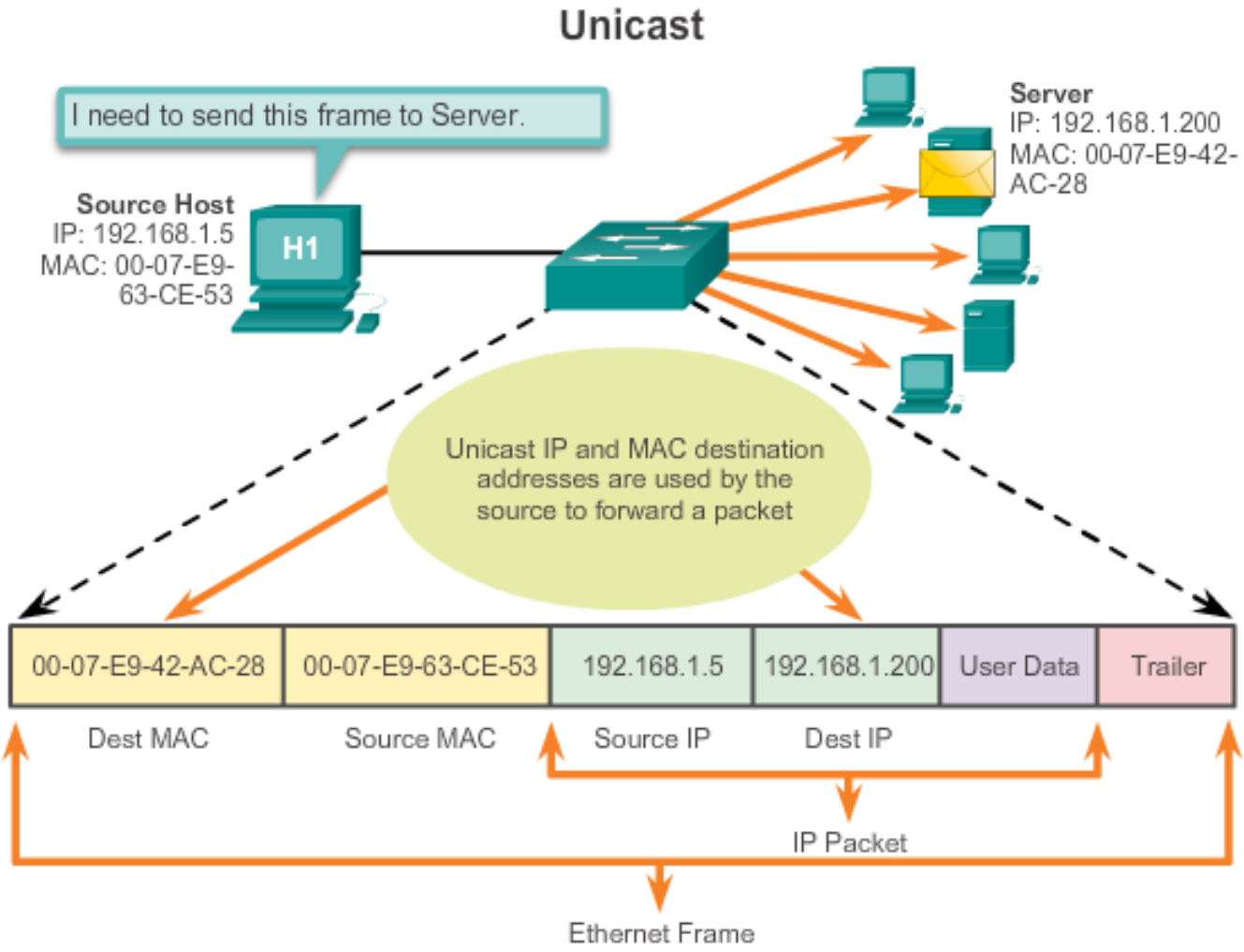
With Dashes 00-60-2F-3A-07-BC

With Colons 00:60:2F:3A:07:BC

With Periods 0060.2F3A.07BC

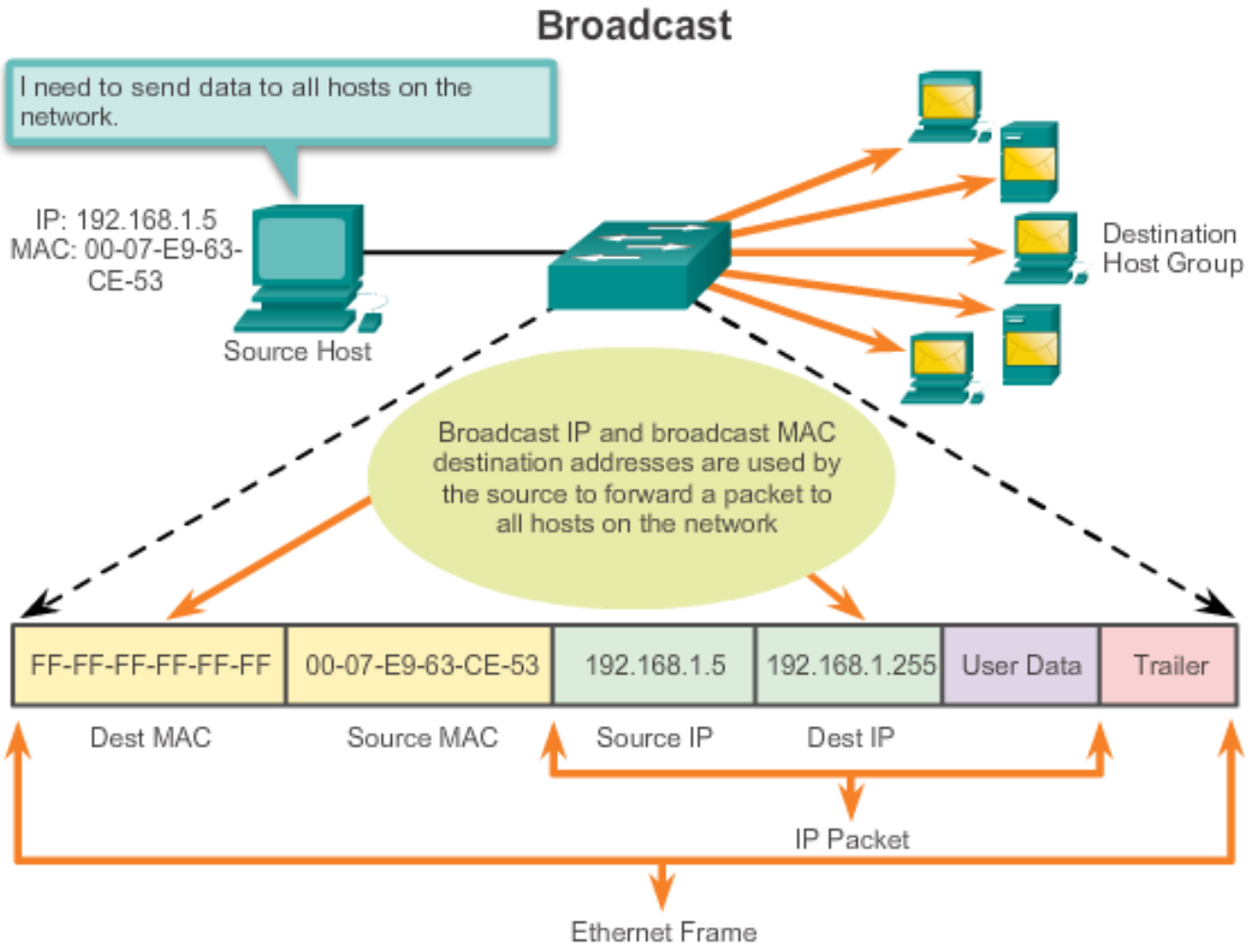
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Egyedi címzésű MAC-cím



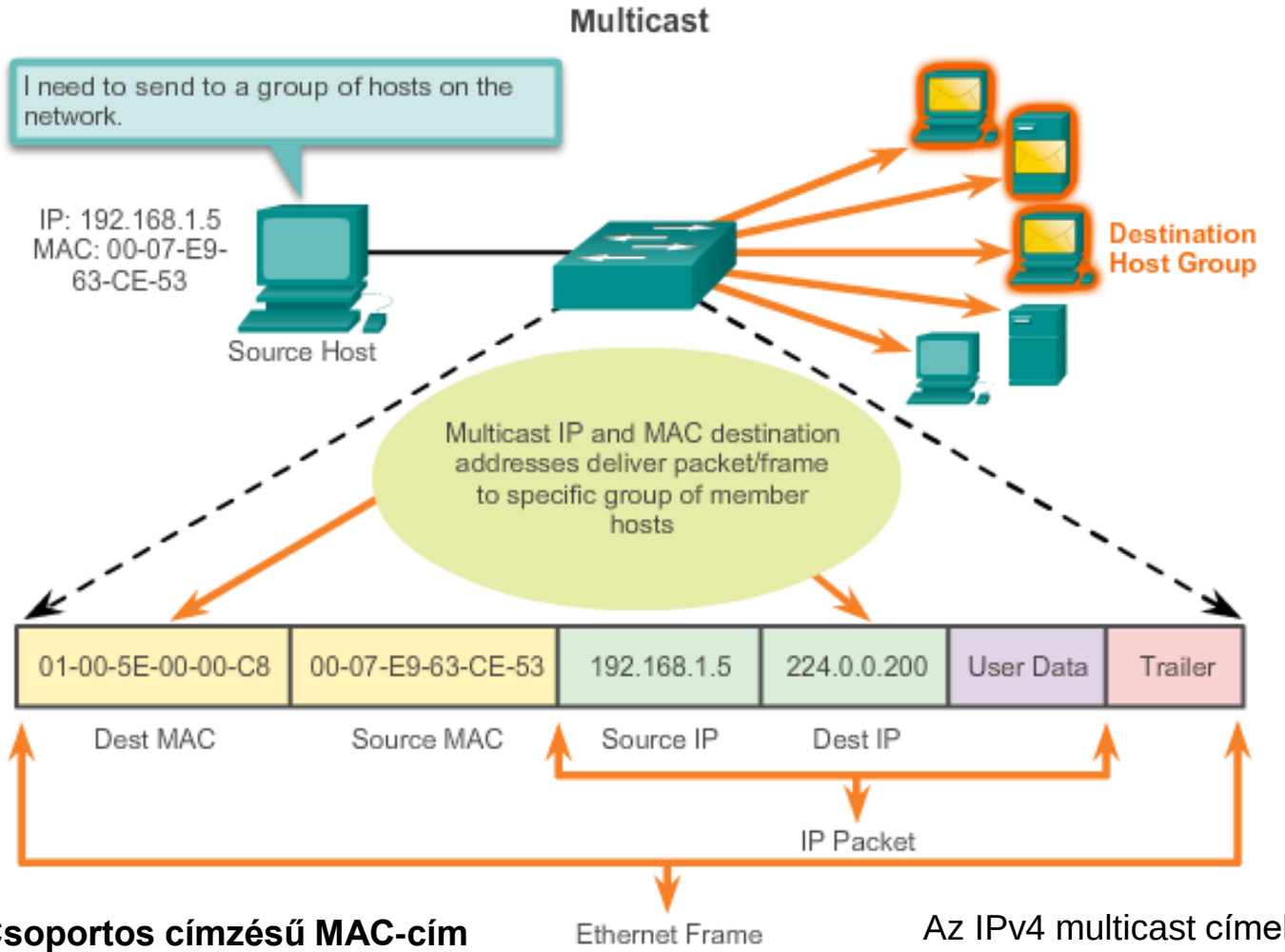
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Szórásos MAC-cím



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Csoportos címzésű MAC-cím



Csoportos címzésű MAC-cím egy speciális érték, ami hexadecimális 01-00-5E-vel kezdődik

Az IPv4 multicast címek tartománya 224.0.0.0 - 239.255.255.255.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

MAC és IP

MAC-cím

- Az állomás MAC-címe nem változik.
- Egy adott személy nevéhez hasonlítható.
- Fizikailag rendelik hozzá a gép hálózati kártyájához és fizikai címként ismeretes.

IP-cím

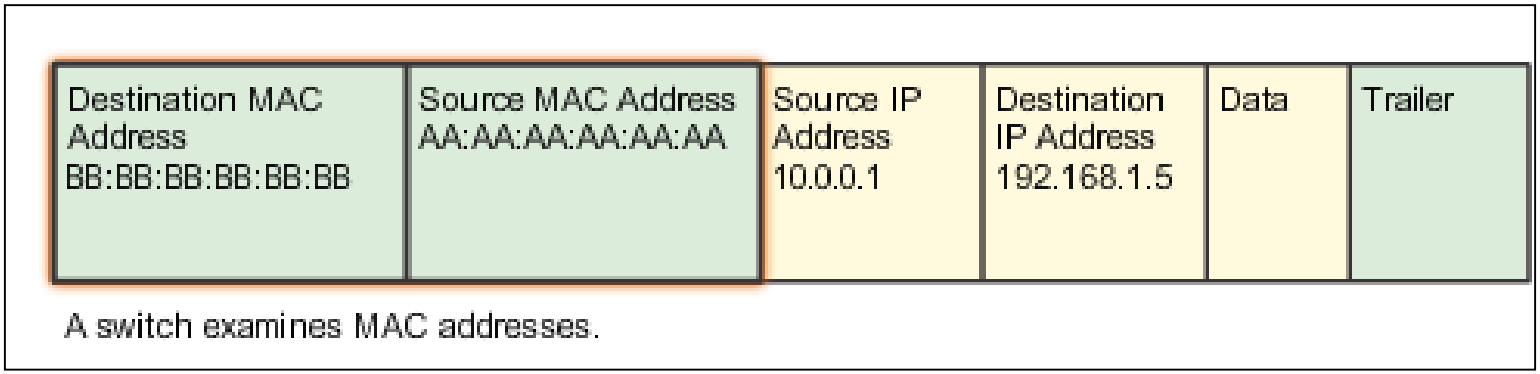
- Egy személy címéhez hasonlítható
- Ez a cím azon alapul, hogy az állomás ténylegesen hol található.
- Logikai cím, mert logikailag rendeljük hozzá az állomáshoz
- Minden állomáshoz a hálózati rendszergazda rendeli hozzá.

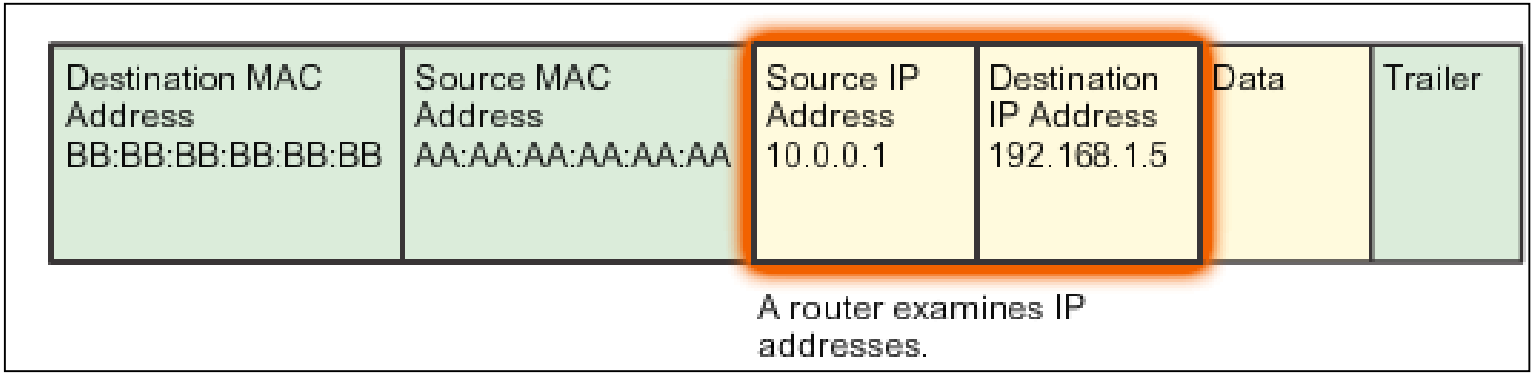
A folyamat, amelynek során a MAC-cím és az IP-cím segítségével megtalálunk egy számítógépet, hasonló ahhoz, mint amikor egy egyén nevét és címét használjuk levélküldés céljából.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Végponttól végpontig történő összeköttetés

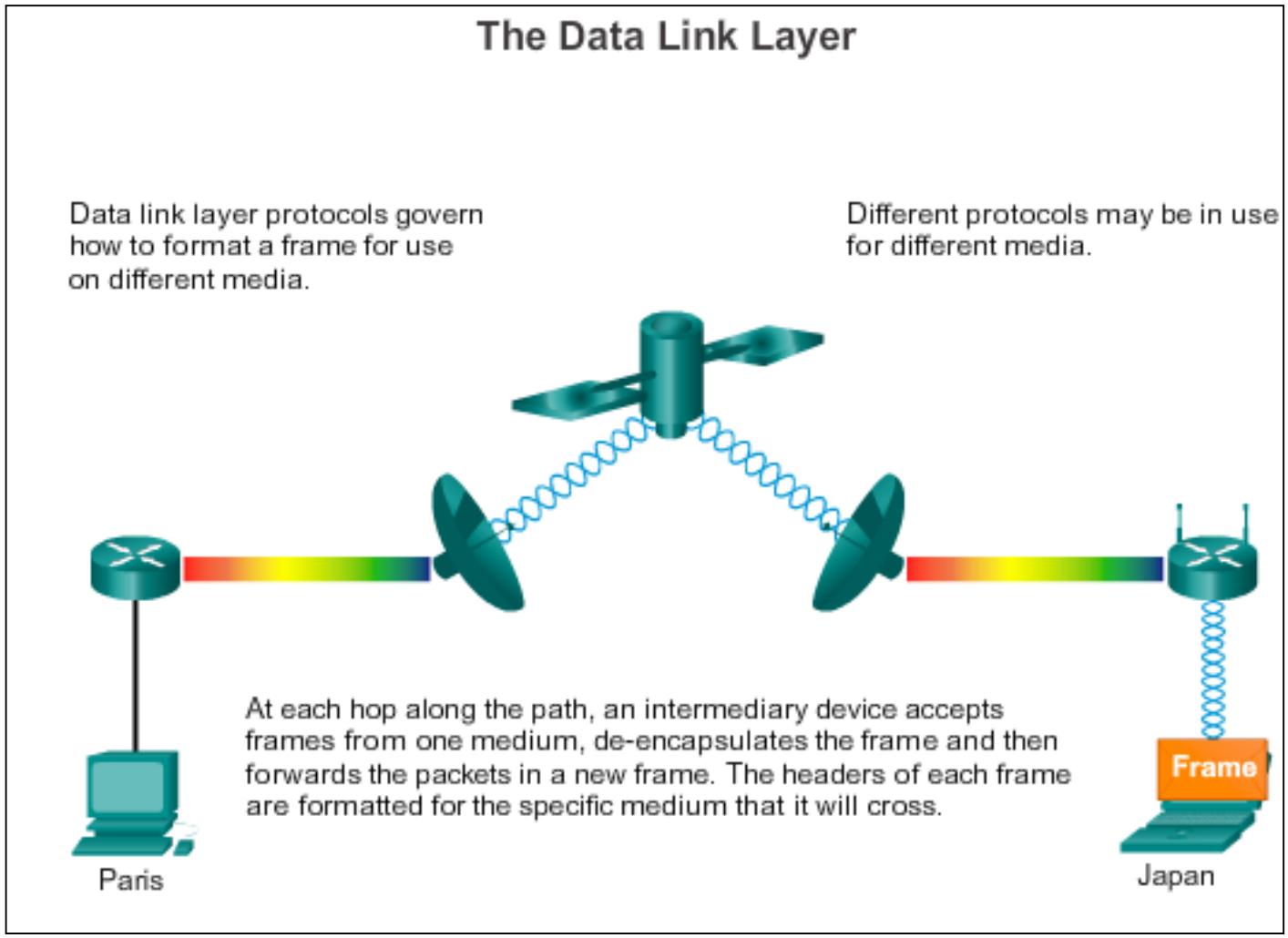
IP csomag beágyazása egy Ethernet keretbe





© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Végponttól végpontig történő összeköttetés



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

5.2 Címmeghatározó protokoll



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Bevezetés az ARP-be

ARP célja

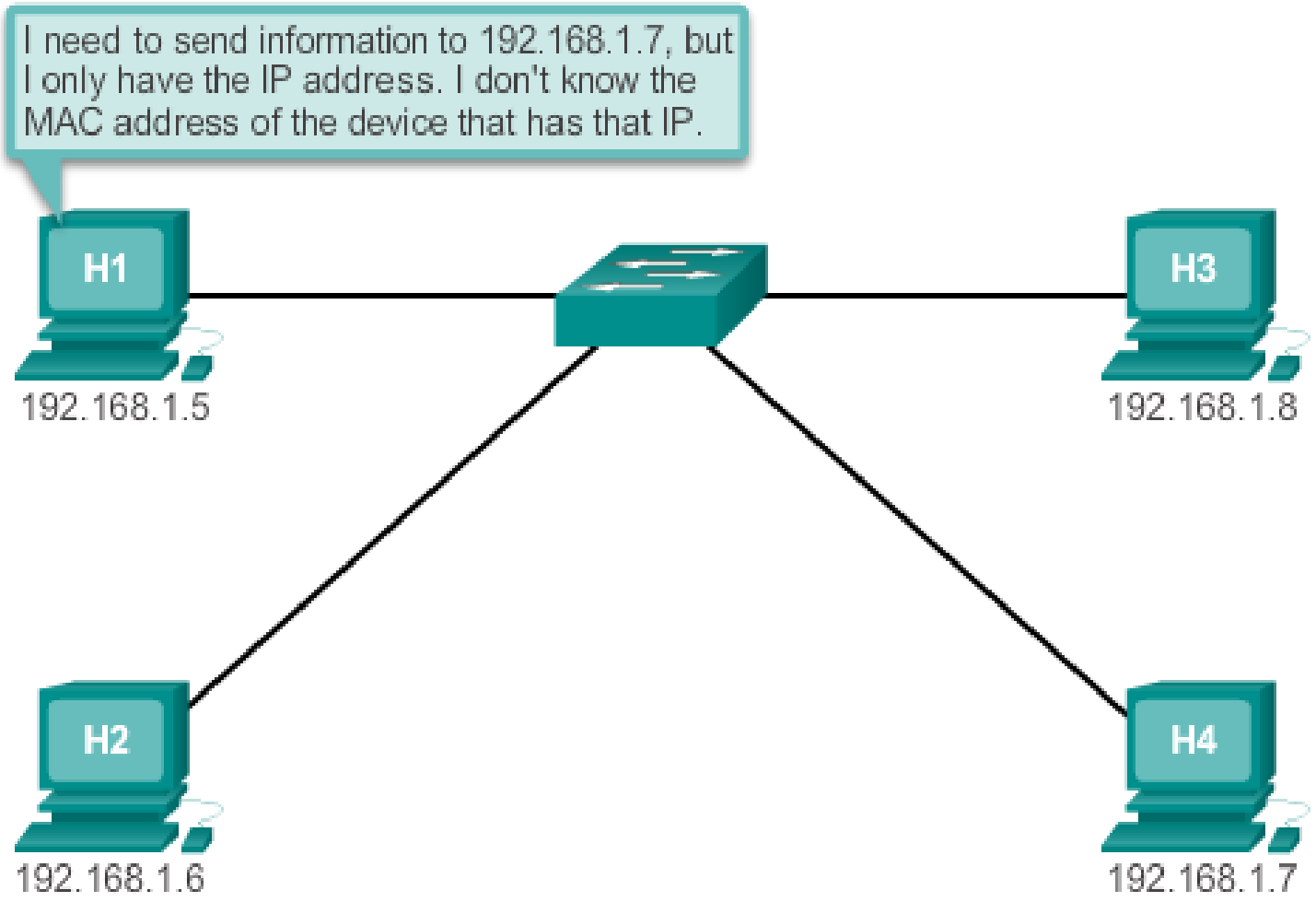
- Adatküldéshez az állomásnak a saját MAC- és IP-címét kell használnia a forrás mezőkben, valamint meg kell adnia a célállomás MAC- és IP-címét is.
- A küldő csomópontnak szüksége van egy módszerre ahhoz, hogy egy adott Ethernet kapcsolaton megtalálja a cél MAC-címét.

Az ARP-protokoll két alapvető funkciót biztosít:

- IPv4-címek összerendelése MAC-címekkel
- Az összerendelési táblázat kialakítása

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Bevezetés az ARP-be (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ARP funkciók és működése

ARP tábla feltöltése

- ARP-kérések által
- Ha az állomás kereteket kap a közegen, a keret forrás IP- és MAC-címeit rögzíti az ARP-táblázatában
- Statikus bejegyzések által

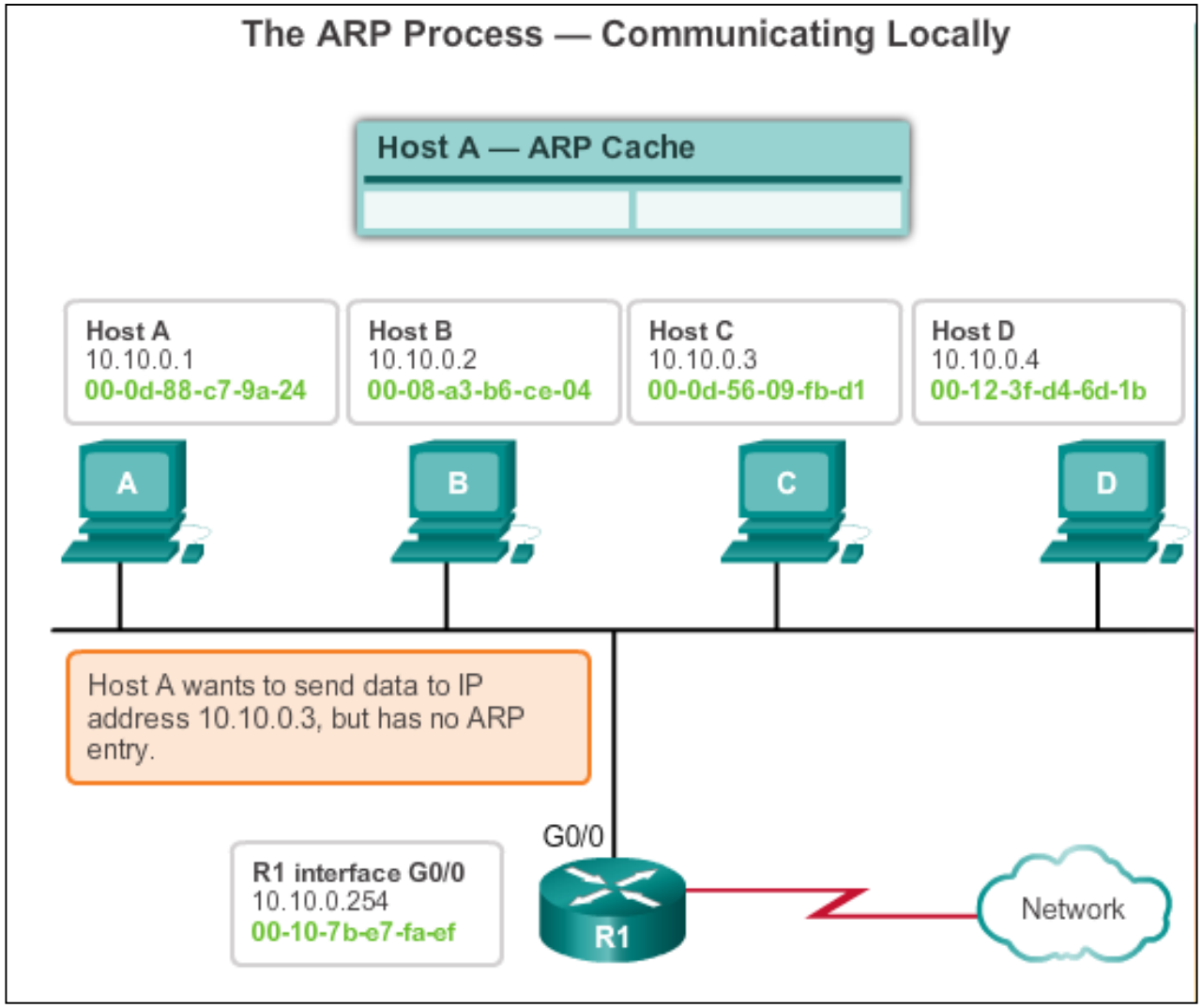
ARP kérés

- Egy 2. rétegbeli szórás az Ethernet LAN minden eszközének.
- Tartalmazza a célállomás IP-címét és a szórásos MAC-címet.
- Ha az eszköz nem kap választ az ARP kérésre, akkor a keret nem hozható létre.

Note: Static map entries can be entered in an ARP table, but this is rarely done.

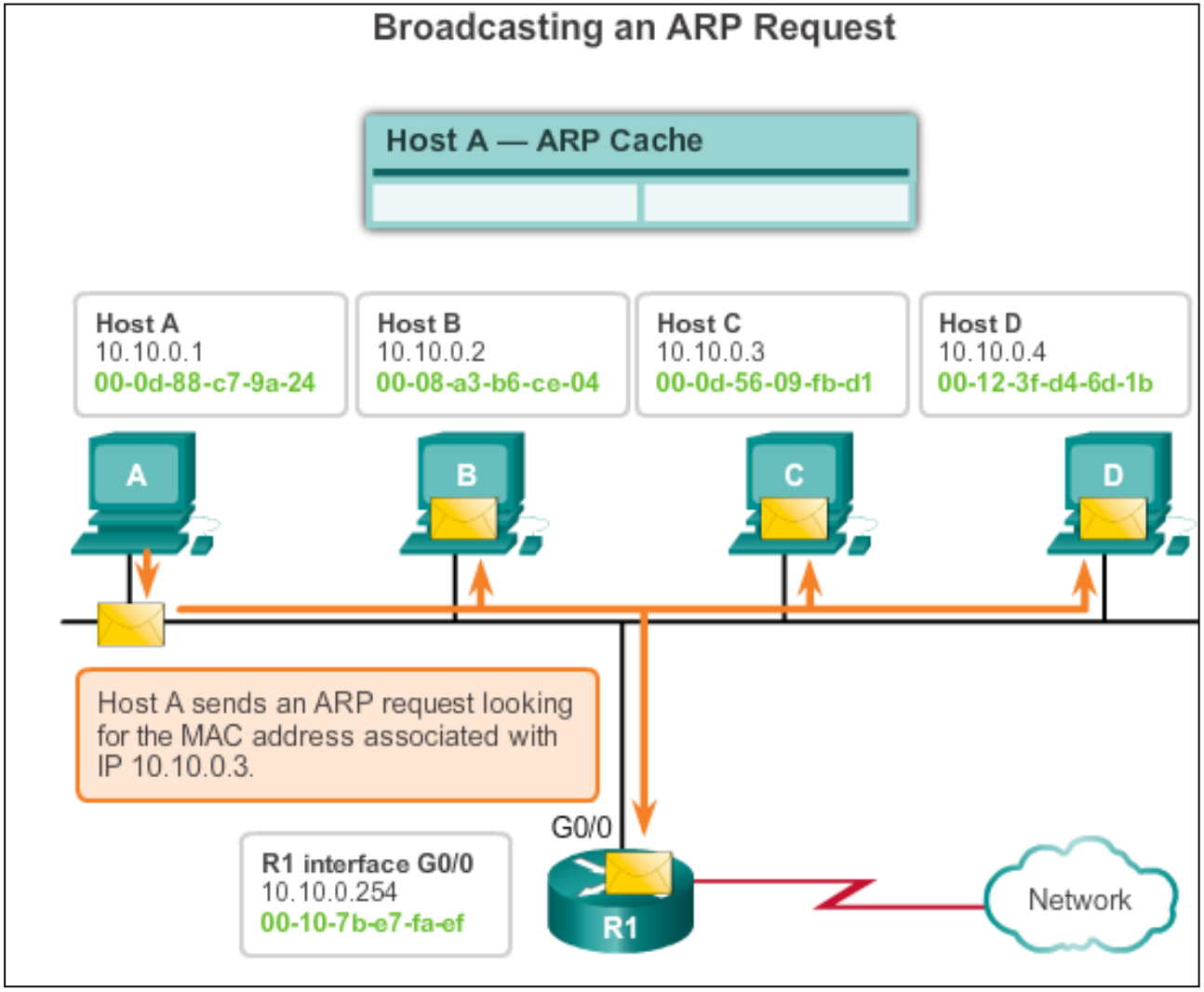
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ARP működése



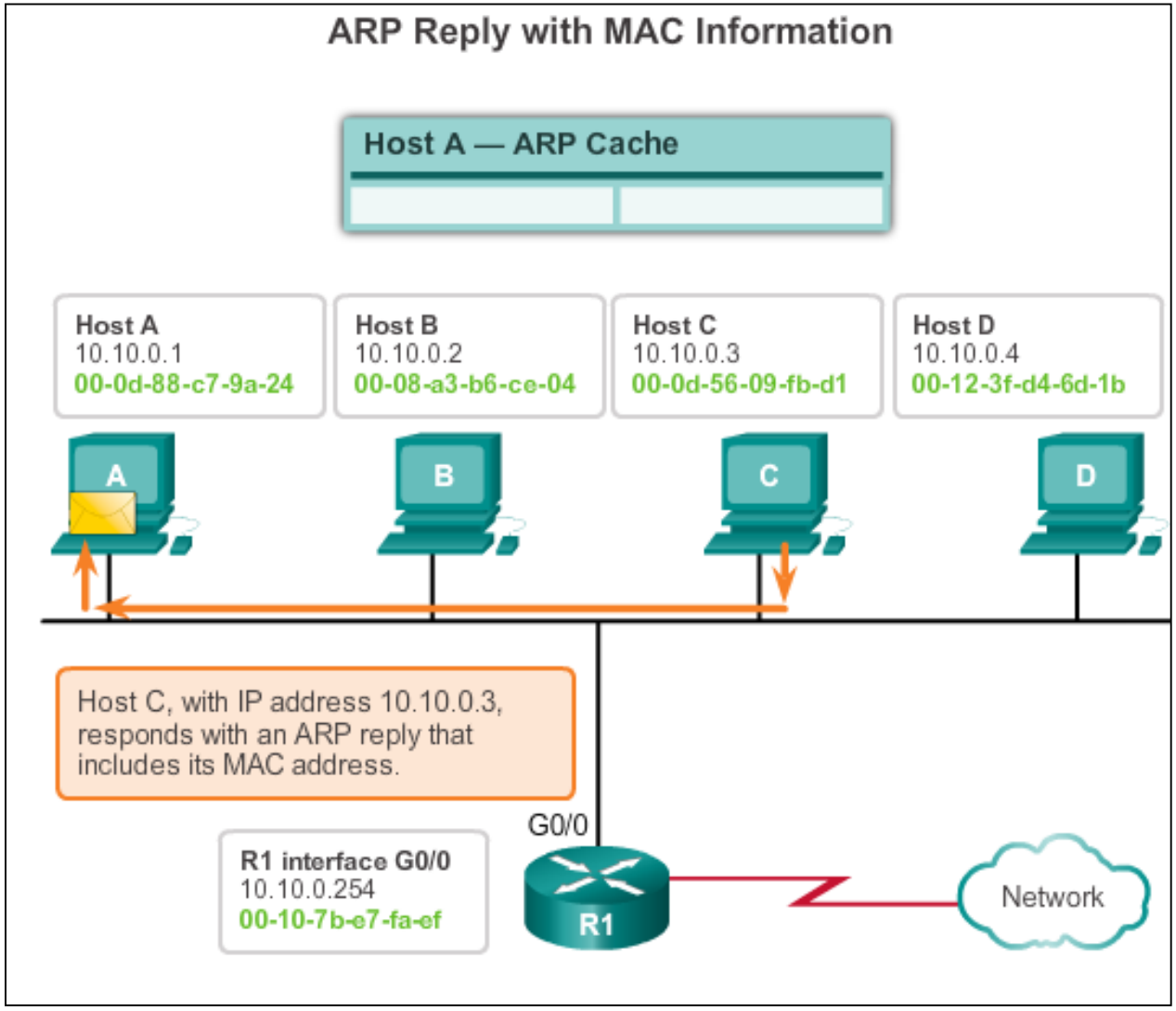
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ARP működése (folytatás)



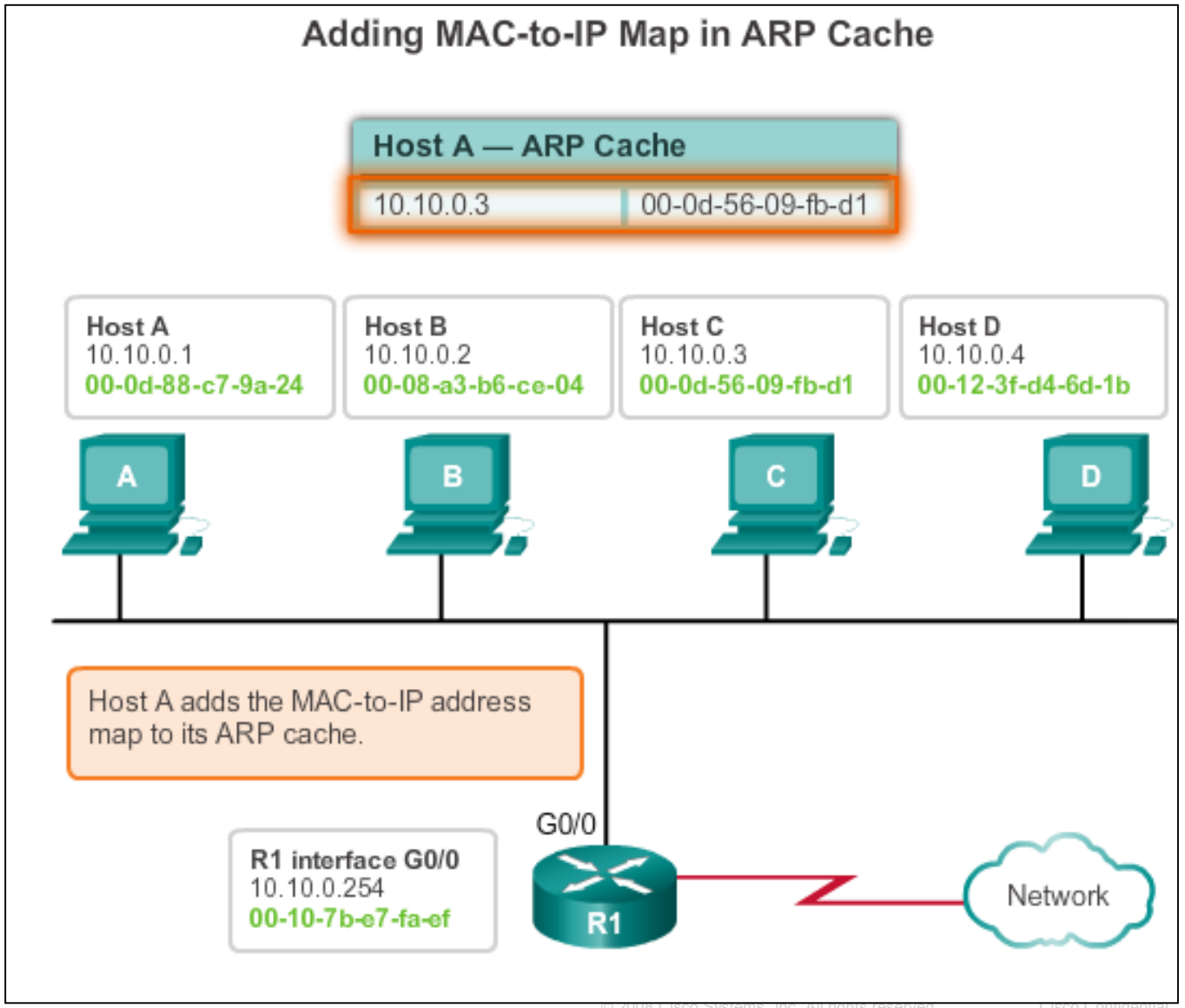
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ARP működése (folytatás)



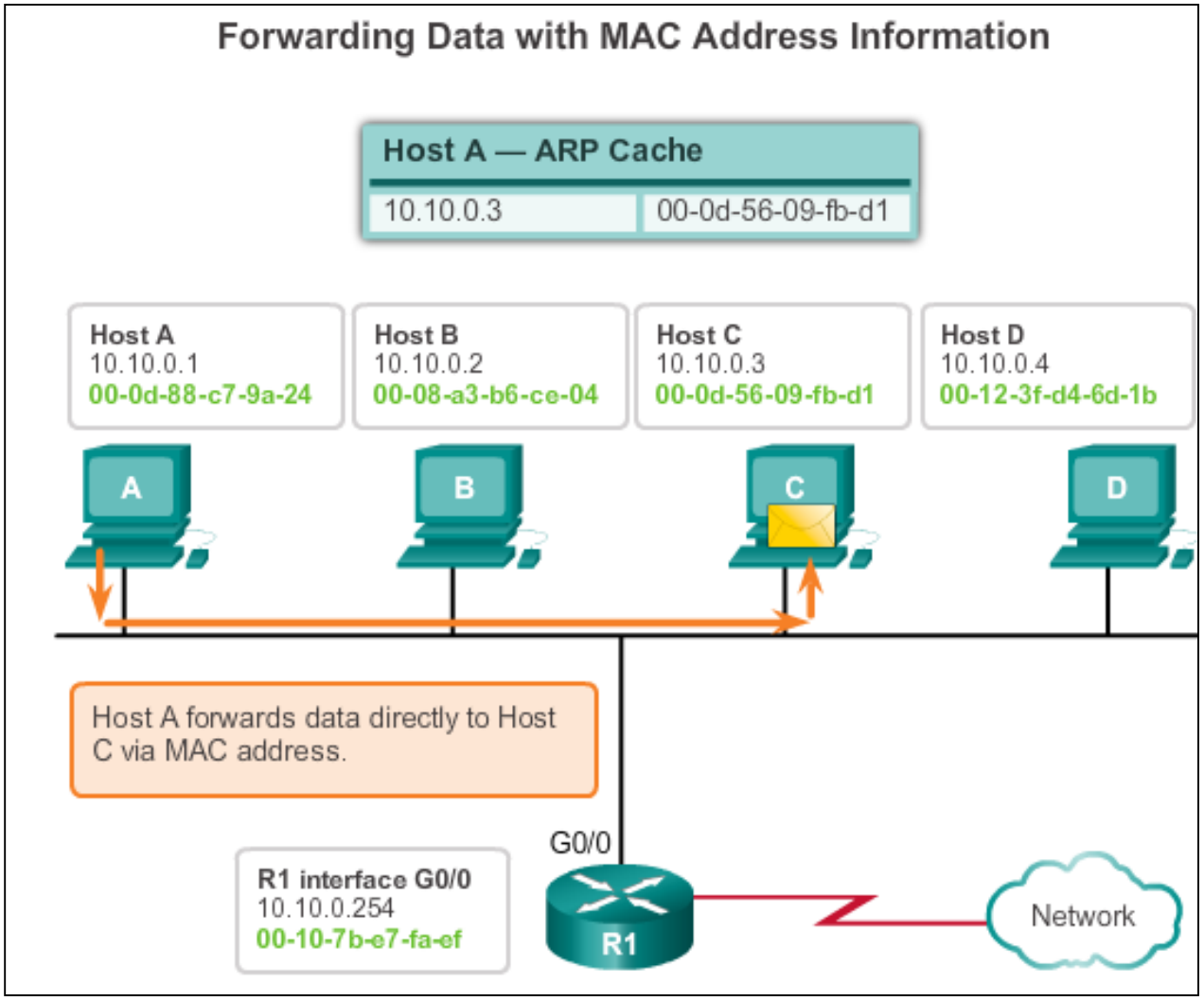
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ARP működése (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

ARP funkciók (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

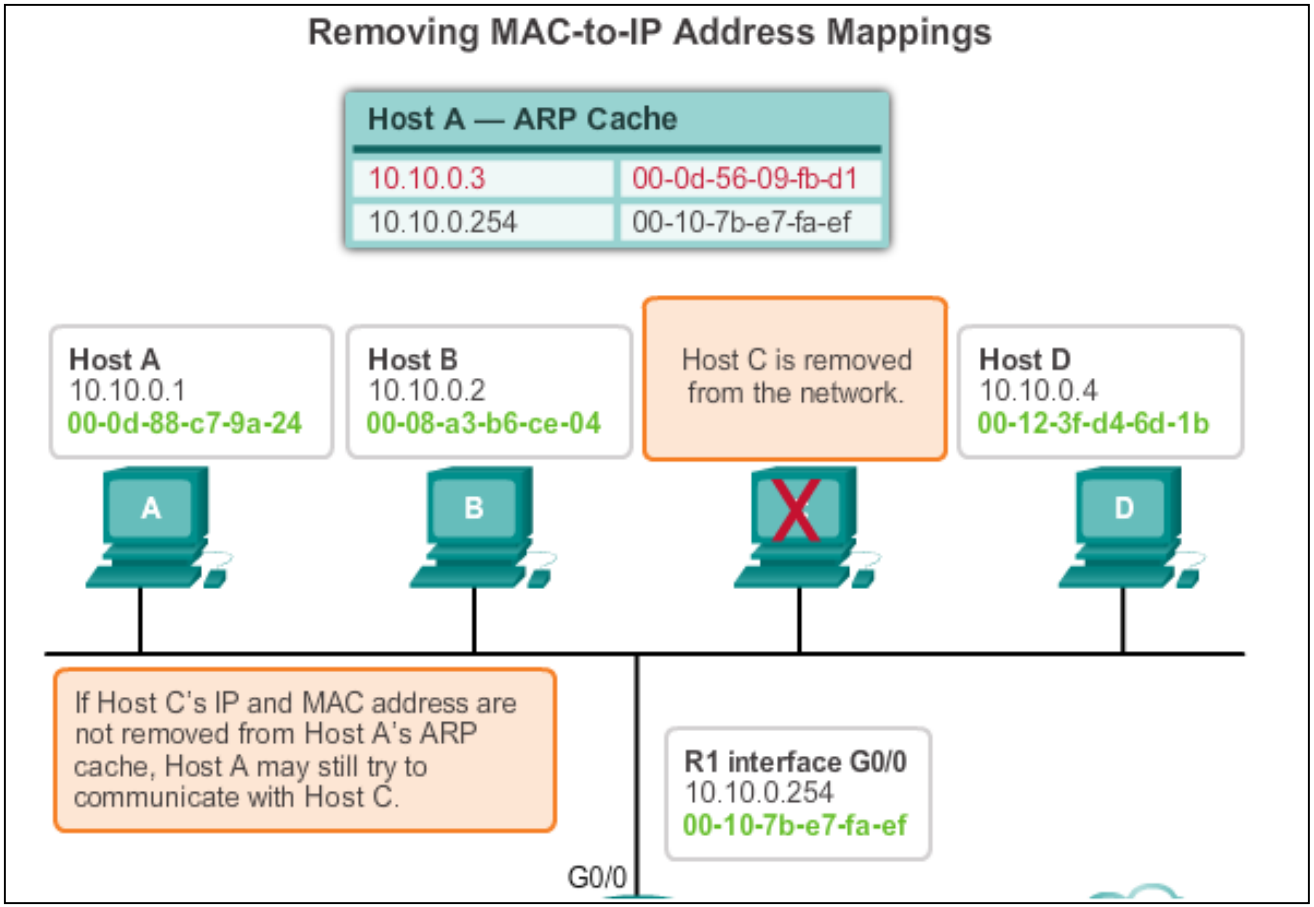
Az ARP szerepe a távoli kommunikációban

- Amennyiben a cél IPv4-állomás a helyi hálózaton van, a keret ennek a készüléknek a MAC-címét fogja használni mint cél MAC-címet.
- Ha a cél IPv4-állomás nem a helyi hálózaton található, abban az esetben a forrás csomópontnak a keretet ahhoz a forgalomirányító interfészhez kell továbbítani, amelyet ezen cél eléréséhez átjáróként használunk.
- Abban az esetben, ha az átjáró bejegyzés nem szerepel a táblázatban, a normál ARP folyamat kiküld egy ARP-kérést, hogy megszerezze a forgalomirányító interfész IP-címéhez társított MAC-címet.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Bejegyzések eltávolítása egy ARP-táblából

- Egy ARP-cache időzítő távolítja el minden eszközön azokat az ARP-bejegyzéseket, amelyeket egy meghatározott idő óta nem használtak.
- Parancsokat is eltávolíthatjuk az ARP-táblából manuálisan a bejegyzéseket.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

ARP-táblázat a hálózati eszközökön

```
Router#show ip arp

                     Age
Protocol  Address          (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  172.16.233.229    -    0000.0c59.f892   ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.233.218    -    0000.0c07.ac00   ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.168.11     -    0000.0c63.1300   ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.168.254    9    0000.0c36.6965   ARPA   Ethernet0/0
```

```
C:\>arp -a

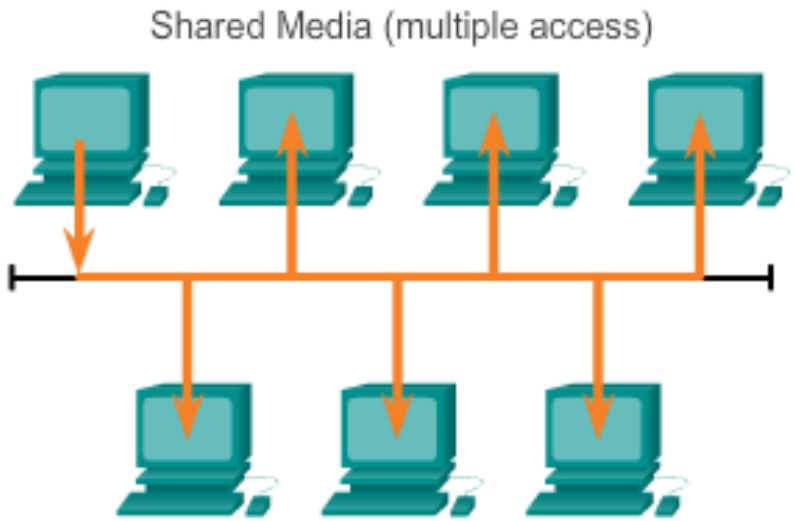
Interface: 192.168.1.67 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.254         64-0f-29-0d-36-91     dynamic
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ARP kérdések

Hogyan okozhat problémákat az ARP?

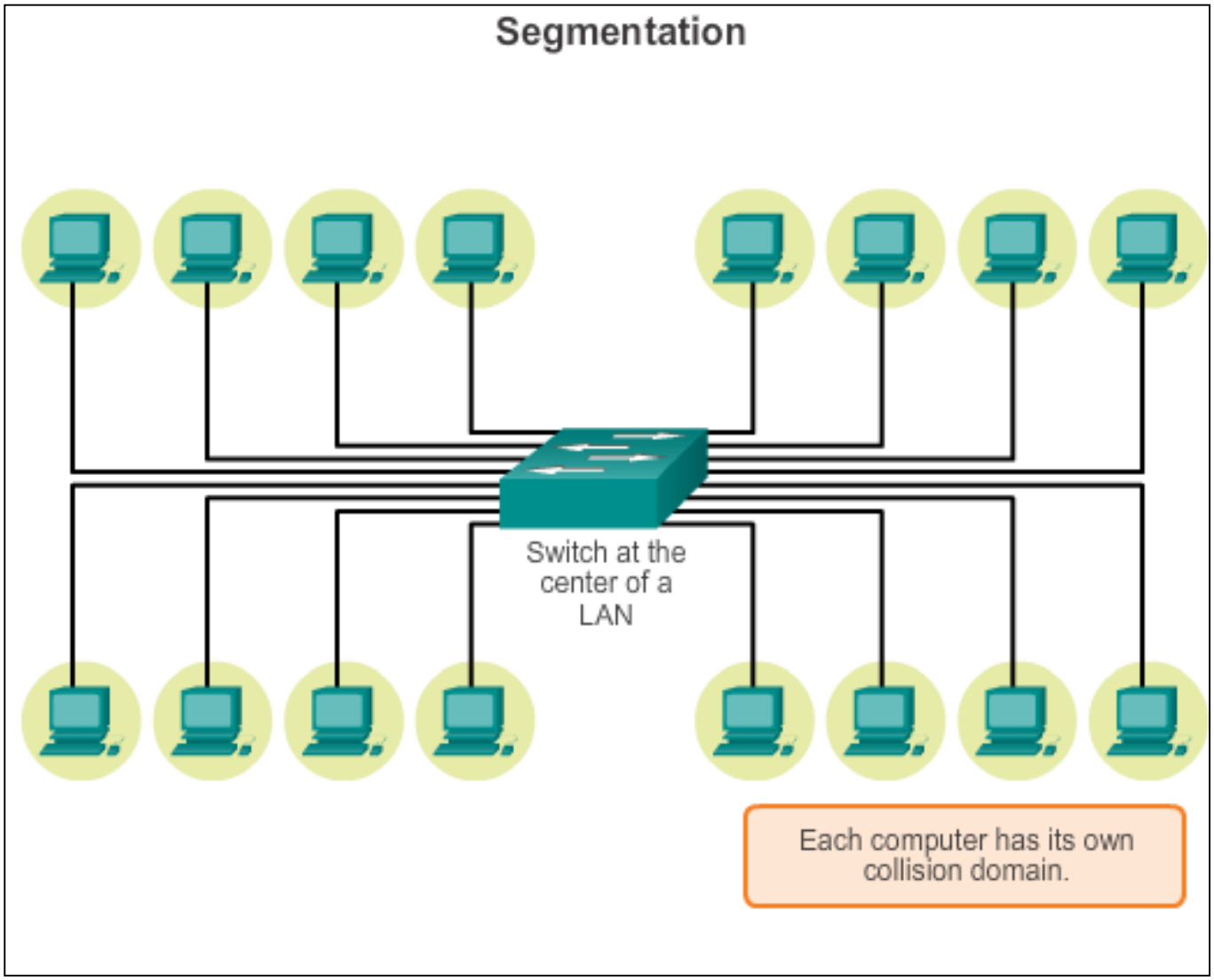
ARP broadcasts can flood the local media.



ARP Issues:
- Broadcasts, overhead on the media
- Security

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ARP problémák enyhítése



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

5.3 LAN-kapcsolók



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

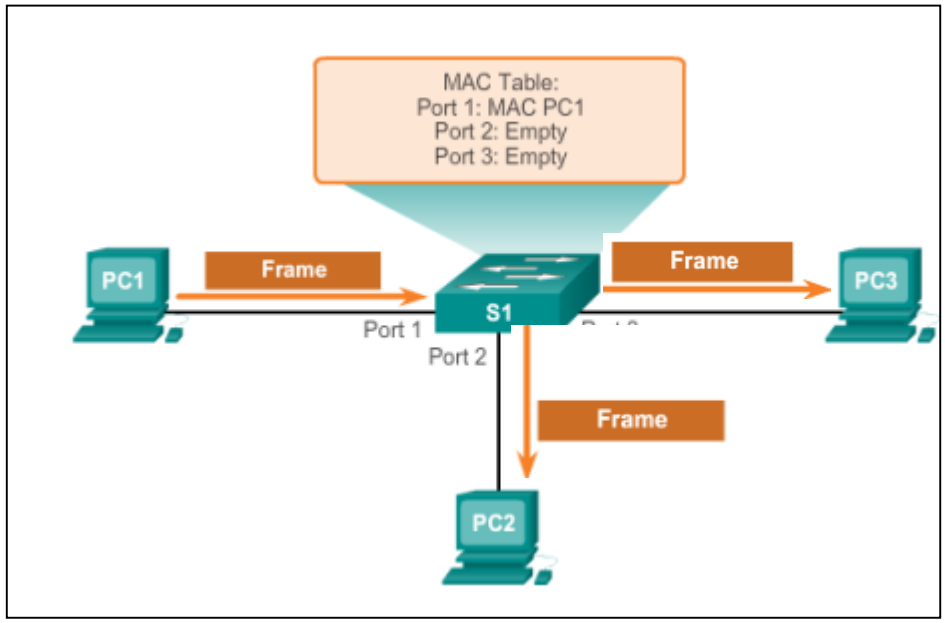
A kapcsolóportok alapjai

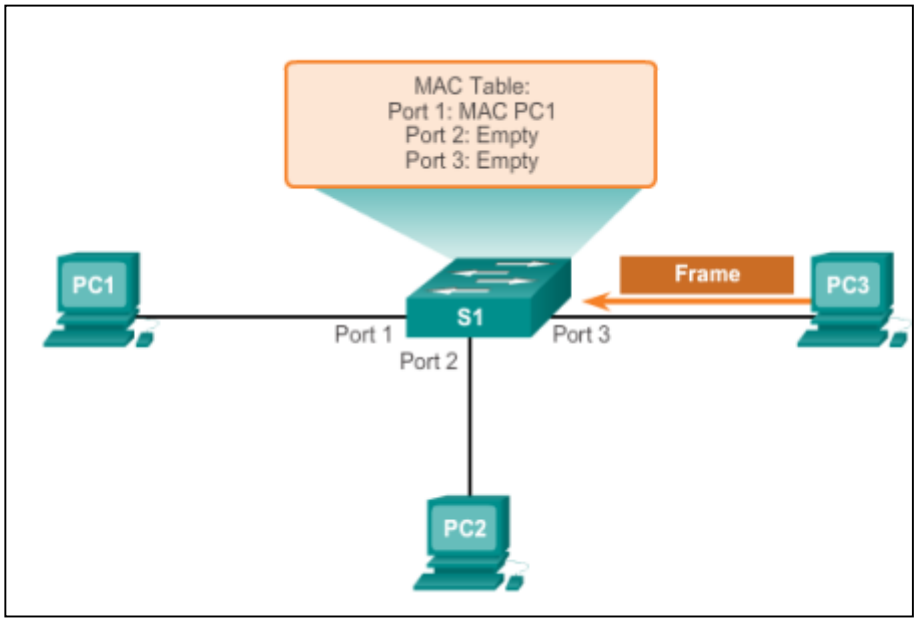
2. rétegbeli (Layer 2) LAN-kapcsoló

- A legtöbb Ethernet hálózaton a végberendezések jellemzően pont-pont alapon csatlakoznak egy 2. rétegbeli LAN-kapcsolóhoz
- Kapcsolási és szűrési műveleteit kizárólag az OSI adatkapcsolati rétegbeli MAC-címek alapján végzi
- Egy MAC-címtáblát épít fel, amelyet a továbbítási döntéseihez használ
- A forgalomirányítókra támaszkodnak az egymástól független IP-alhálózatok közötti adattovábbításhoz

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A kapcsoló MAC-címtáblája

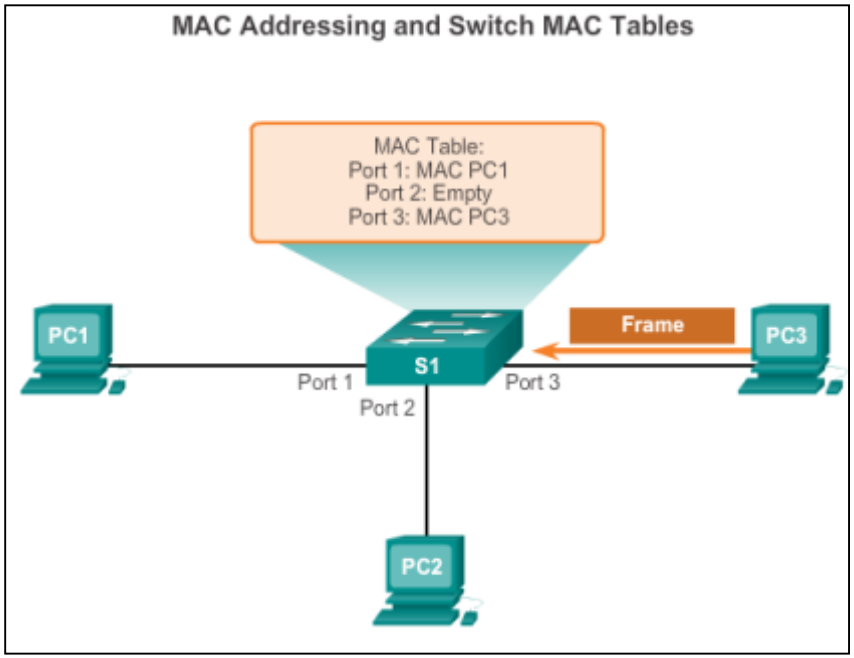


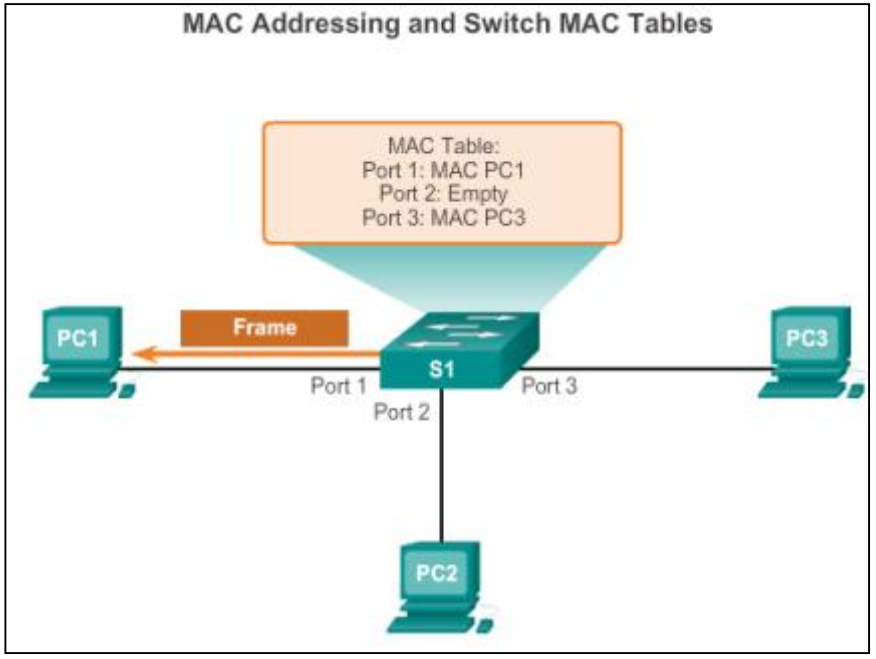


1. A kapcsoló kap egy szórásos keretet a PC1-től az 1-es porton.
2. A kapcsoló beírja a címtáblába a forrás MAC-címet és a portot, amelyen keresztül megkapta a keretet.
3. Mivel a cél cím szórásos, a kapcsoló elárasztja a kerettel az összes portot, kivéve azt, amelyen megkapta a keretet.
4. A cél eszköz egy egyedi címzésű kerettel válaszol, melynek címzettje a PC1.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A kapcsoló MAC-címtáblája (folytatás)





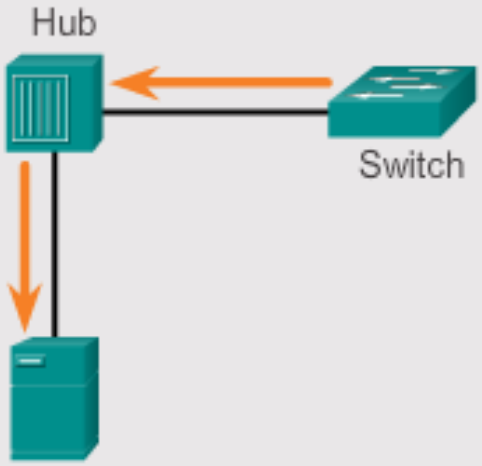
5. A kapcsoló beírja a címtáblájába a PC2 forrás MAC-címét és annak a portnak a számát, amelyen át megkapta a keretet. A keret célcíme és a hozzá kapcsolódó port már megtalálhatók a MAC-címtáblában.
6. A kapcsoló most már elárasztás nélkül képes továbbítani a kereteket a forrás és a cél között, mert már megvannak a kapcsolóportokat beazonosító címtála bejegyzések.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Duplex beállítások

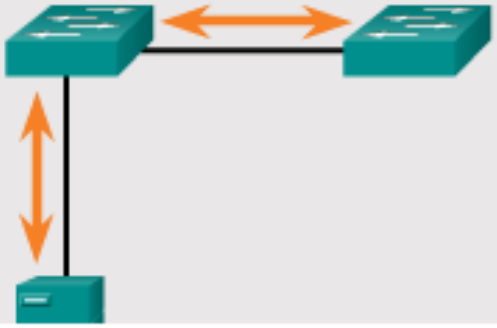
Half Duplex (CSMA/CD)

- Unidirectional data flow
- Higher potential for collision
- Hub connectivity



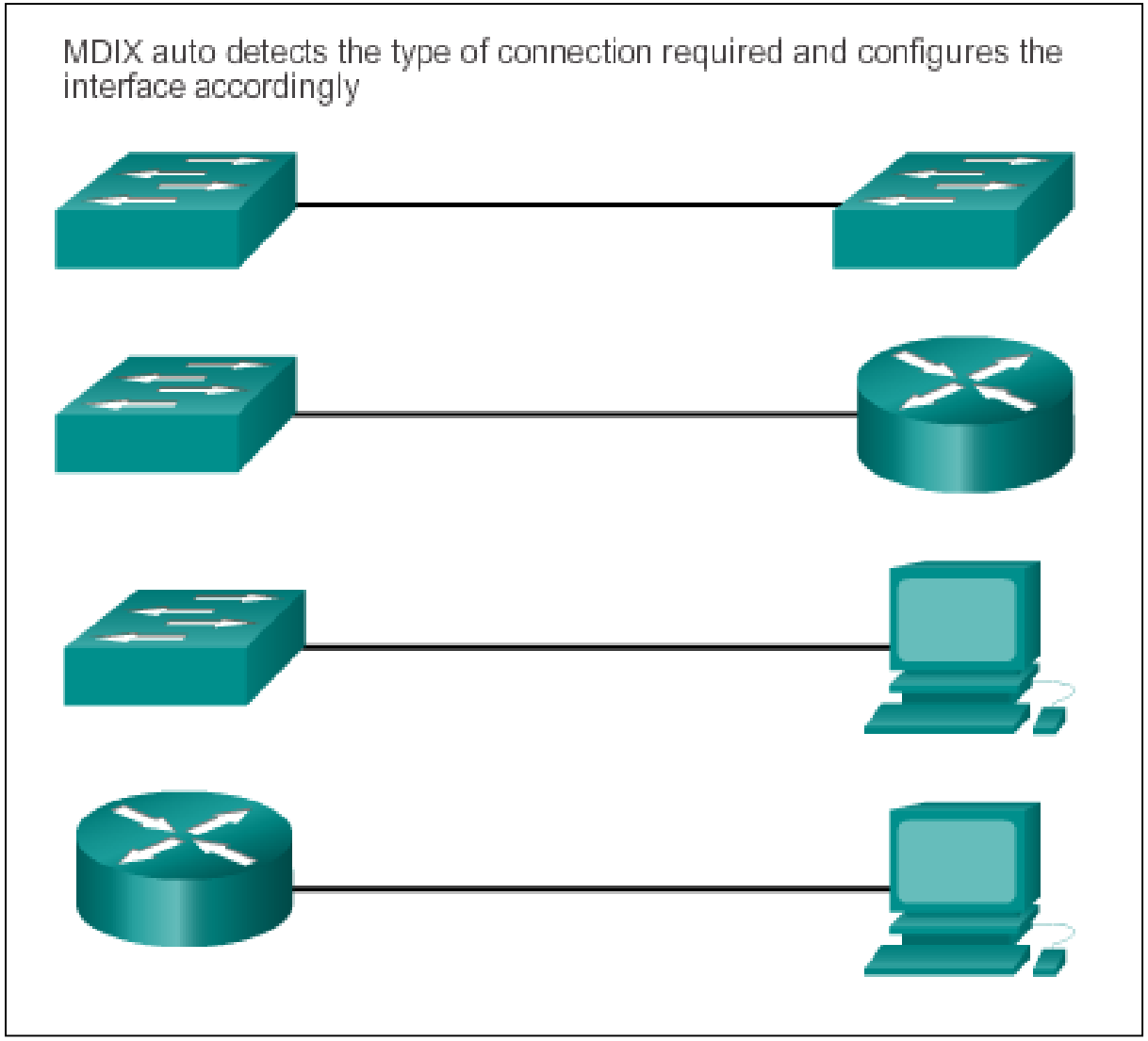
Full Duplex

- Point-to-point only
- Attached to dedicated switched port
- Requires full-duplex support on both ends
- Collision-free
- Collision detect circuit disabled



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Auto-MDIX



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Kerettovábbítási módszerek a Cisco kapcsolókon

Store-and-forward



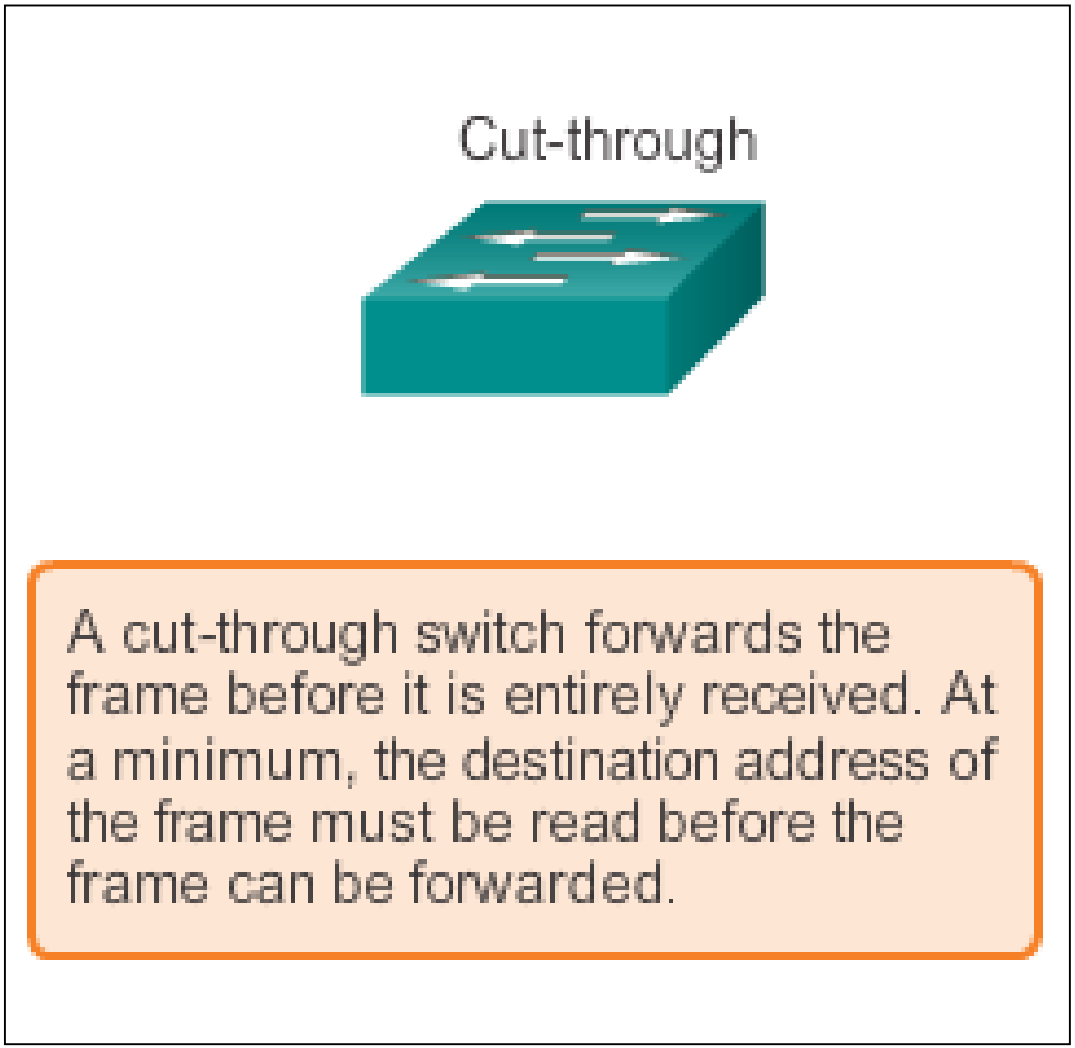
A store-and-forward switch receives the entire frame, and computes the CRC. If the CRC is valid, the switch looks up the destination address, which determines the outgoing interface. The frame is then forwarded out the correct port.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Közvetlen kapcsolás

Gyorskapcsolás :
- a legkisebb a késleltetés
- a célcím kiolvasása után azonnal továbbítja a csomagot
- lehet, hogy a csomagokat hibásan továbbítjuk

Töredékmentes kapcsolás:
- a keret továbbítása előtt eltárolja az első 64 bájtot
- a legtöbb hálózati hiba és ütközés az első 64 bájt továbbítása alatt történik



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

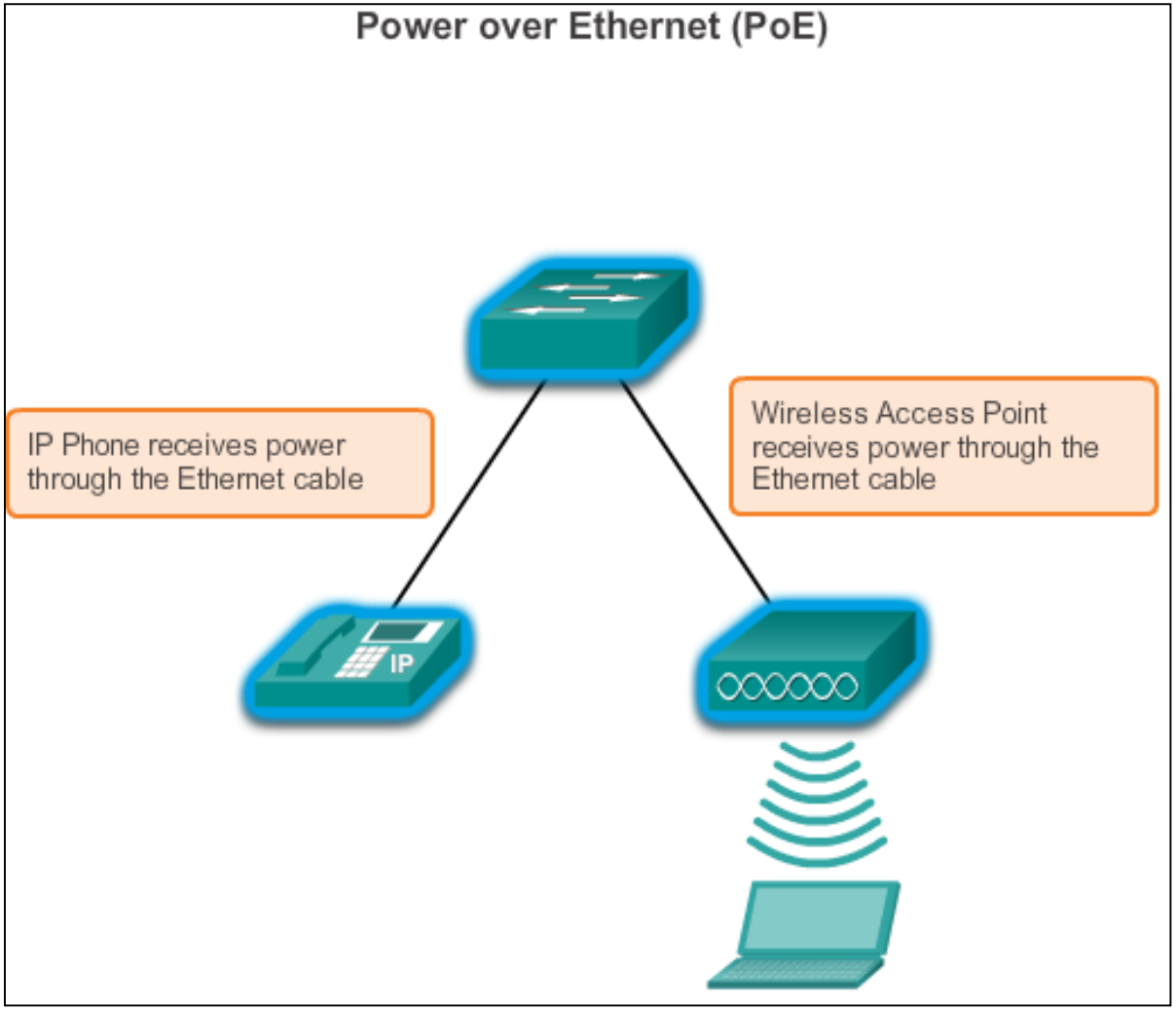
Memória pufferelés a kapcsolókon

Port-Based and Shared Memory Buffering

Port-based memory	In port-based memory buffering, frames are stored in queues that are linked to specific incoming and outgoing ports.
Shared memory	Shared memory buffering deposits all frames into a common memory buffer, which all the ports on the switch share.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Fix kontra moduláris konfiguráció



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Fix kontra moduláris konfiguráció (folytatás)

Switch Form Factors

Fixed Configuration Switches



Features and options are limited to those that originally come with the switch.

Modular Configuration Switches



The chassis accepts line cards that contain the ports.

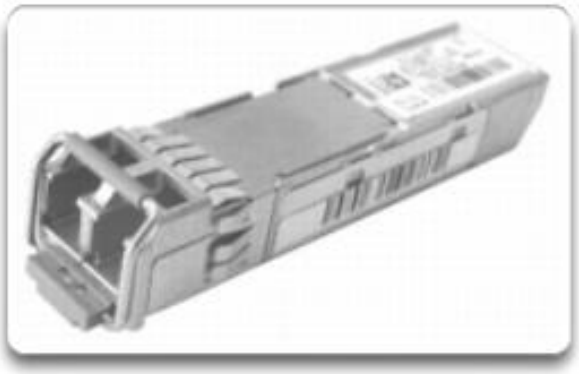
Stackable Configuration Switches



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Modulválasztási lehetőségek a Cisco kapcsolókhoz

SFP Modules



Cisco Optical Gigabit Ethernet SFP



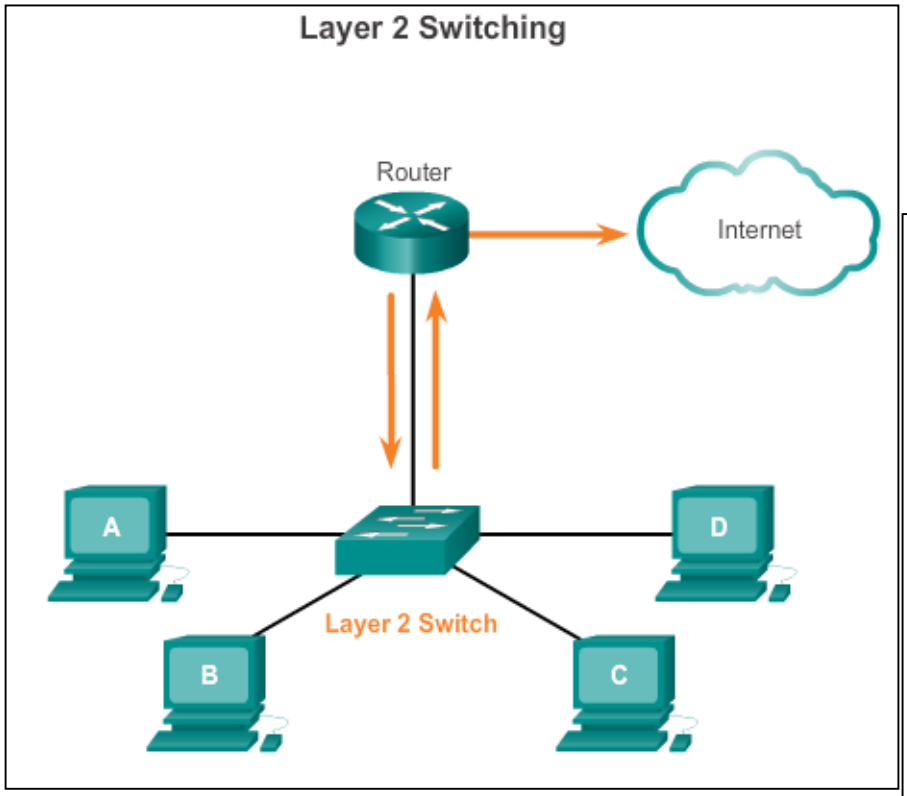
Cisco 1000BASE-T Copper SFP

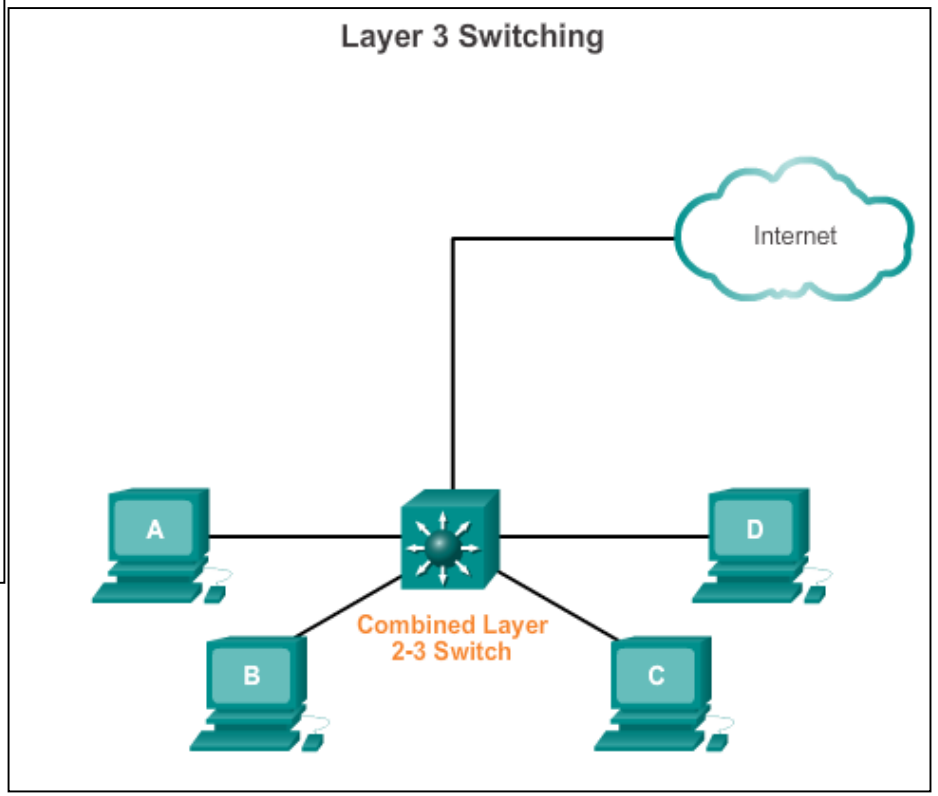


Cisco 2-channel 1000BASE-BX Optical SFP

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A Layer 2 és a Layer 3 kapcsolás





© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Express Forwarding

A Cisco Layer 3 kapcsolói a Cisco Express Forwarding (CEF) kapcsolást használják. CEF működésének két fő összetevője:

- Továbbítási információs adatbázis (Forwarding Information Base, FIB)
  - Fogalmilag hasonló az irányítótáblához.
  - Egy hálózati készülék a FIB keresési táblát használja, hogy a célra vonatkozó döntéseket hozzon anélkül, hogy hozzáférne az irányítótábla caché-hez.
  - Frissül, ha változás történik a hálózatban, és a változás után tartalmazni fogja az összes adott időpontban ismert útvonalat
- Szomszédsági táblák
  - 2. rétegbeli következő ugrás címeket tartanak karban minden egyes FIB-bejegyzéshez.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A Layer 3 interfészek típusai

A Layer 3 interfészek fő típusai:

- **Switch Virtual Interface (SVI)** - Logikai interfész egy kapcsolón, amit virtuális helyi hálózathoz (VLAN) társítunk.
- **Irányított (routed) port** - Fizikai port egy Layer 3 kapcsolón, ami forgalomirányító portként konfigurálható. Az interfészt Layer 3 módba lehet állítani a**no switchport** interfész konfigurációs paranccsal.
- **Layer 3 EtherChannel** - Logikai interfész egy Cisco eszközön, amit kötegelt irányított porthoz társítunk.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Irányított port konfigurálása egy Layer 3 kapcsolón

Routed Port Configuration

```
S1(config)#interface f0/6
S1(config-if)#no switchport
S1(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#end
S1#
*Mar  1 00:15:40.115: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/2        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/6        192.168.200.1   YES manual up                    up
FastEthernet0/7        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/8        unassigned      YES unset  up                    up
<output omitted>
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

- Az Ethernet ma a legelterjedtebb LAN technológia.
- Az Ethernet szabványok meghatározzák a második rétegbeli protokollokat és az első rétegbeli technológiákat is.
- Az Ethernet keretszerkezet fejléceket és utótagokat ad a 3. rétegbeli PDU köré, hogy beágyazza az elküldendő üzenete.
- Mint az IEEE 802.2/3 szabványok megvalósítása, az Ethernet keret MAC-címzést és hibajavítást biztosít.
- Az Ethernet által biztosított 2. rétegbeli címzés támogatja az egyedi, csoportos és szórásos (unicast, multicast és broadcast) kommunikációt.
- Az Ethernet címfeloldási protokollja (ARP) meghatározza a célállomások MAC-címét és leképezi azokat az ismert hálózati rétegbeli címekre.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Összefoglalás (folytatás)

- Egy IP-hálózaton minden csomópont rendelkezik mind MAC-címmel, mind IP-címmel.
- Az ARP-protokoll megkeresi az IPv4-címekhez tartozó MAC-címeket és létrehoz egy táblázatot az összerendelésekről.
- A 2. rétegbeli (Layer 2) LAN-kapcsoló a kapcsolási és szűrési műveleteit kizárólag az OSI adatkapcsolati rétegbeli MAC-címek alapján végzi.
- A Layer 3 kapcsolók forgalomirányítási funkciókat is képesek teljesíteni, így nincs szükség külön forgalomirányítóra a LAN-on.
- Mivel a többrétegű kapcsolók speciális kapcsolási hardverrel rendelkeznek, általában olyan sebességgel képesek irányítani az adatokat, mint amilyen gyorsan kapcsolni tudják azokat.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.